

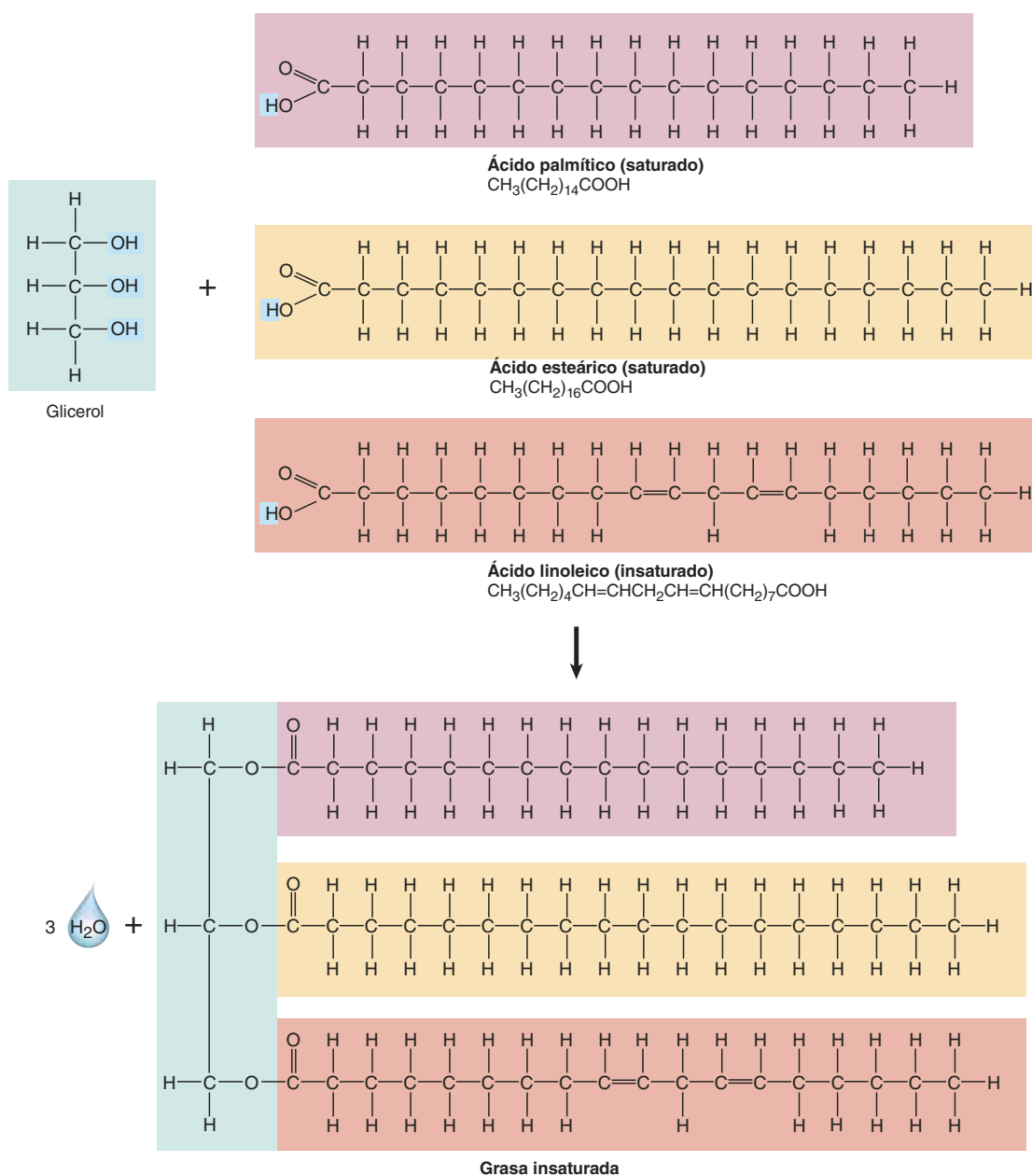


FIGURA 2.19 Síntesis de triglicéridos (grasa). Obsérvese la diferencia entre los ácidos grasos saturados e insaturados y la producción de $3 \text{ H}_2\text{O}$ como producto secundario de esta reacción de síntesis por deshidratación.

de hidrógeno, en lugar del carbono adyacente, de modo que puede agregarse hidrógeno a esta molécula. Los **ácidos grasos poliinsaturados** son los que tienen muchos enlaces $\text{C}=\text{C}$. El cuerpo humano puede sintetizar la mayoría de los ácidos grasos, pero no puede hacerlo con unos cuantos, llamados **ácidos grasos esenciales** (consultese el capítulo 26).

Un **triglicérido** es una molécula que consta de tres ácidos grasos unidos por enlace covalente a un alcohol con tres carbonos llamado **glicerol**; de manera más correcta, aunque menos conocida, a los triglicéridos se les denomina *triacilgliceroles*. Cada enlace entre un ácido graso y un glicerol se forma median-

te síntesis por deshidratación (figura 2.19). Una vez unido a un glicerol, el ácido graso ya no puede donar un protón a la solución y, por tanto, deja de ser ácido. Por esta razón, a los triglicéridos también se les suele denominar **grasas neutras**. Los triglicéridos se descomponen por reacciones de hidrólisis, que separan cada uno de estos enlaces mediante la adición de agua.

A los triglicéridos que son líquidos a la temperatura ambiente también se les llama *aceites*, pero la diferencia entre grasa y aceite es arbitraria. Por ejemplo, el aceite de coco es sólido a la temperatura ambiente. Las grasas animales suelen estar compuestas de ácidos grasos saturados, de modo que se

les llama *grasas saturadas*. Son sólidas a las temperaturas ambiente y la corporal. La mayoría de los triglicéridos vegetales son *grasas poliinsaturadas*, que suelen permanecer líquidas a temperatura ambiente. Algunos ejemplos son los aceites de cacahuete, de oliva, de maíz y de linaza. Las grasas saturadas contribuyen más a la enfermedad cardiovascular que las insaturadas y, por esta razón, es más sano cocinar con aceites vegetales que con manteca de cerdo, grasa de tocino o mantequilla (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.3).

La función primaria de la grasa es almacenar energía, pero cuando se concentra en el *tejido adiposo*, también proporciona aislamiento térmico y actúa como un colchón de absorción de golpes para órganos vitales (consúltese el capítulo 5).

Los **fosfolípidos** son similares a las grasas neutras, pero en lugar de un ácido graso tienen un grupo fosfato que, a su vez,

está vinculado con otros grupos funcionales. La lecitina es un fosfolípido común en que el fosfato está unido a un grupo nitrogenado que se llama *colina* (figura 2.21). Los fosfolípidos son de naturaleza dual. Las dos “colas” del ácido graso de la molécula son hidrófobas, pero la “cabeza” de fosfato es hidrófila. Por tanto, se dice que los fosfolípidos son **anfófilos** (o anfipáticos).²¹ Juntas, la cabeza y las dos colas de un fosfolípido, le dan una forma parecida a un gancho para colgar la ropa. La función más importante de los fosfolípidos consiste en servir como base estructural de las membranas celulares (consúltese el capítulo 3).

²¹ *amfo* = ambos; *filo* = amante, atraído por.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.3

Aplicación clínica

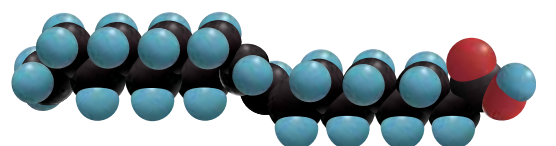
Grasas *trans* y salud cardiovascular

En fechas recientes se ha manifestado gran interés público en las grasas *trans* y la salud cardiovascular; incluso algunos estados de la Unión Americana han regulado o prohibido su uso en restaurantes. ¿Qué son, entonces, las grasas *trans* y por qué han adquirido tan mala reputación?

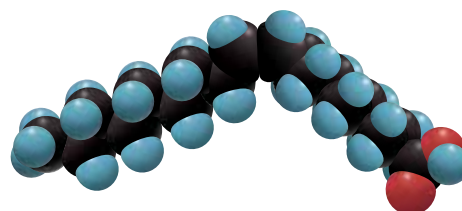
Una grasa *trans* es un triglicérido que contiene uno o más ácidos grasos *trans*. En este tipo de ácidos, hay por lo menos un doble enlace $C=C$ insaturado; a cada lado del enlace, los enlaces covalentes $C-C$ están orientados en ángulos opuestos (*trans* significa “en lados opuestos”), como lo indican las flechas de la figura 2.20a. Esto contrasta con los ácidos grasos *cis*, en que los dos enlaces $C-C$ adyacentes al enlace $C=C$ están orientados en ángulos iguales (*cis* significa “en el mismo lado”), como lo indican las flechas en la figura 2.20b. Como se observa, la configuración *cis* genera un doblez en la cadena, mientras que la *trans* da lugar a una cadena relativamente rectilínea.

A principios del siglo xx, la industria alimentaria desarrolló un método para convertir ácidos grasos *cis* en *trans*. Las grasas con ácidos grasos *trans* de cadena recta forman paquetes más densos y, por tanto, son sólidos a temperatura ambiente. Esto tiene varias ventajas para la cocina. Es más fácil usar grasas vegetales sólidas para preparar artículos horneados como tartas y galletas; tienen mayor tiempo de conservación y los vegetarianos aceptan con mayor facilidad los productos vegetales que las grasas animales. Ahora las grasas *trans* son muy utilizadas en bocadillos, alimentos horneados, comidas rápidas como papas fritas y muchos otros comestibles. Las grasas *trans* constituyen casi 30% de las grasas vegetales usadas, pero sólo 4% de la grasa animal en la mantequilla.

La desventaja de las grasas *trans* es que resisten el desdoblamiento enzimático en el cuerpo humano, permanecen más tiempo en circulación y tienen mayor tendencia a depositarse en las arterias que las grasas saturadas y las insaturadas *cis*. Por tanto, incrementan el riesgo de cardiopatía coronaria (CHD). De 1980 a 1994, científicos médicos vigilaron a una cohorte de 80 082 enfermeras (el Nurses' Health Study II) y, entre otras cosas, correlacionaron la incidencia de CHD con las dietas informadas. Concluyeron que por cada aumento de 2% en calorías provenientes de grasas *trans*, en comparación con calorías provenientes de carbohidratos, el riesgo de CHD aumentó un 93% en estas mujeres.



a) Un ácido graso *trans* (ácido eláidico)



b) Un ácido graso *cis* (ácido oleico)

FIGURA 2.20 Ácidos grasos *trans* y *cis*. Cada ejemplo es insaturado en el doble enlace $C=C$, marcado en rojo. a) En un ácido graso *trans*, los enlaces en lados opuestos del enlace $C=C$ se orientan en ángulos opuestos (flechas). b) En el ácido graso *cis*, los enlaces en lados opuestos del enlace $C=C$ están orientados en la misma dirección. Las cadenas rectas de los ácidos grasos *trans* permiten que las moléculas de grasa se unan con mayor fuerza, por lo que se mantienen en estado sólido (grasosas) a temperatura ambiente. El ácido oleico se funde a 13.5°C (56.3°F), mientras que el eláidico lo hace a 46.5°C (115.7°F).

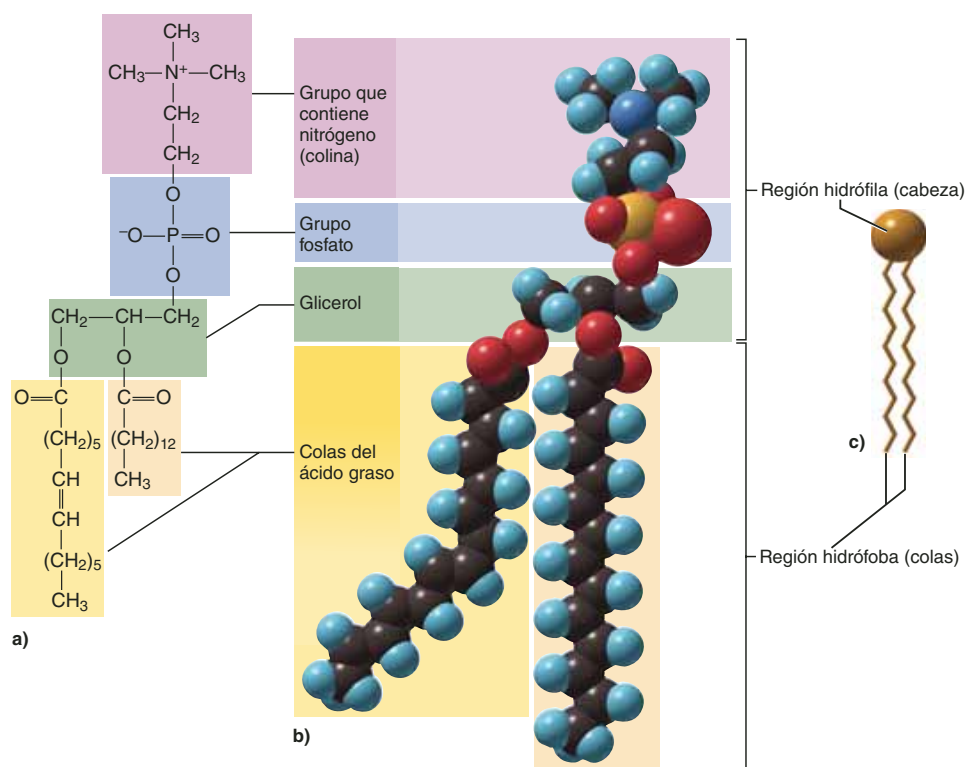


FIGURA 2.21 Lecitina, un fosfolípido representativo. a) Fórmula estructural. b) Modelo tridimensional que da una idea de la forma real de la molécula. c) Representación simplificada de la molécula de fosfolípido usada en diagramas de membranas celulares.

Los **eicosanoides**²² son compuestos de 20 átomos de carbono derivados de un ácido graso denominado *araquidónico*. Funcionan sobre todo como señales químicas semejantes a las hormonas entre las células. Los eicosanoides con funciones más diversas son las **prostaglandinas**, que tienen cinco de sus átomos de carbono organizados en un anillo (fig. 2.22). Fueron halladas por primera vez en las secreciones de las glándulas prostáticas de bovinos, de allí su nombre; sin embargo, ahora se sabe que son producidas en casi todos los tejidos. Cumplen diversas funciones de señalización en la inflamación, la coagulación sanguínea, la acción hormonal, las contracciones de parto, el control del diámetro de los vasos sanguíneos y otros procesos (consúltese el capítulo 17).

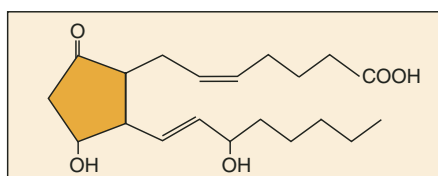


FIGURA 2.22 Prostaglandina. Ácido graso modificado con cinco de sus átomos de carbono organizados en un anillo.

Un **esteroide** es un lípido con 17 de sus átomos de carbono organizados en cuatro anillos (figura 2.23). El **colesterol** es el esteroide “padre” del que se sintetizan otros esteroides, como cortisol, progesterona, estrógenos, testosterona y ácidos biliares. Difieren entre sí por la localización de los enlaces C=C dentro de los anillos y por los grupos funcionales adjuntos a éstos.

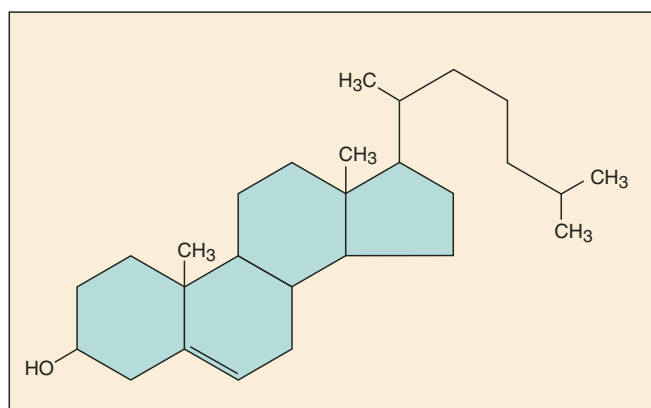


FIGURA 2.23 Colesterol. Todos los esteroides tienen esta estructura básica de cuatro anillos, con variaciones en los grupos funcionales y las ubicaciones de dobles enlaces dentro de los anillos.

²² eicosa = 20.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.4

Aplicación clínica

Colesterol "bueno" y "malo"

Sólo hay un tipo de colesterol, y hace más bien que mal. Cuando la prensa popular menciona que hay colesterol "bueno" y "malo", en realidad alude a gotitas en la sangre llamadas *lipoproteínas*, que son un complejo de colesterol, grasa, fosfolípidos y proteínas. El llamado colesterol malo se refiere a las lipoproteínas de baja densidad (LDL), que tienen una elevada relación de lípidos a proteínas y contribuye a enfermedad cardiovascular. El llamado colesterol bueno se refiere a las lipoproteínas de alta densidad (HDL), que tienen baja relación de lípidos a proteínas y que puede ayudar a evitar enfermedad cardiovascular. Aunque se anuncien productos alimenticios sin colesterol, es posible que contengan grandes cantidades de grasas saturadas, las cuales estimulan al cuerpo a producir más colesterol. Al parecer, el ácido palmítico es el principal factor causal de la producción de niveles elevados de colesterol, mientras que el ácido linoleico disminuye la concentración de colesterol. Ambas grasas están ilustradas en la figura 2.19. La enfermedad cardiovascular se analiza más a fondo al final del capítulo 19 y en el 26 se presenta el estudio sobre LDL y HDL.

El colesterol de la dieta sólo se obtiene de productos de origen animal; los vegetales sólo lo elaboran en cantidades mínimas, sin importancia dietética. El adulto promedio contiene más de 200 g (media libra) de colesterol. Tiene mala fama como factor en la enfermedad cardiovascular (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.4), y es verdad que los factores hereditarios y dietéticos pueden elevar el colesterol sanguíneo a concentraciones elevadas y peligrosas. No obstante, el colesterol es un producto natural del cuerpo y es necesario para la salud humana. Además de ser el precursor de otros esteroides, es un componente de importancia de las membranas celulares y es necesario para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Sólo 15%, más o menos, del colesterol proviene de la dieta; el otro 85% lo sintetiza el cuerpo, sobre todo el hígado.

En el cuadro 2.7 (p. 62) se presenta un resumen de los principales lípidos y sus funciones.

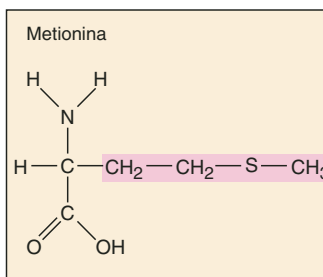
Proteínas

La palabra **proteína** se deriva de la palabra griega *proteios*, que significa "de primera importancia". Las proteínas son las moléculas más versátiles del cuerpo, y muchas exposiciones de este libro se basan en la comprensión de la estructura y el comportamiento de las proteínas.

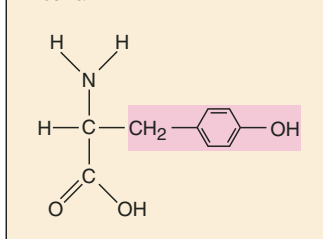
Aminoácidos y péptidos

Proteína es un polímero de **aminoácidos**. Un aminoácido tiene un átomo central de carbono con un grupo amino ($-\text{NH}_2$) y uno carboxilo ($-\text{COOH}$) unido a él (figura 2.24a). Los 20 aminoácidos que constituyen a las proteínas son idénticos, excepto por un tercer grupo funcional llamado *radical* (grupo R), unido al átomo central de carbono. En el aminoácido más sim-

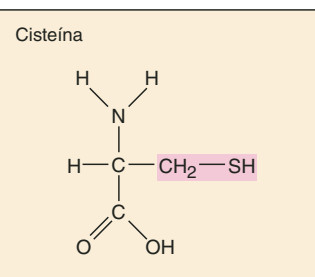
Algunos aminoácidos no polares



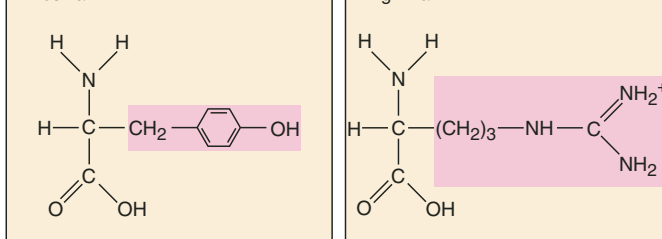
Tirosina



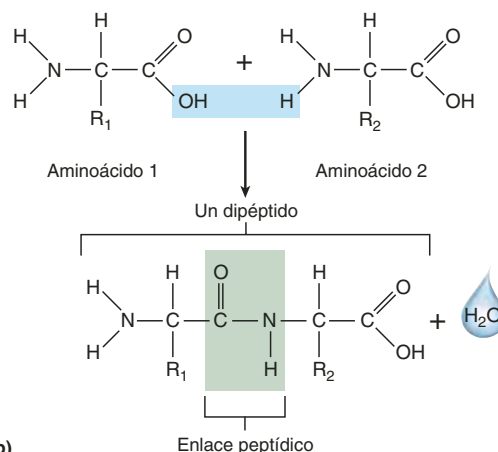
Algunos aminoácidos polares



Arginina



a)



b)

FIGURA 2.24 Aminoácidos y péptidos. a) Cuatro aminoácidos representativos. Observe que sólo difieren en el grupo R, destacado en fondo color de rosa. b) Unión de dos aminoácidos mediante un enlace peptídico, para formar un dipéptido. Los grupos R_1 y R_2 pueden ser los grupos destacados en fondo color de rosa en la parte (a), entre otras posibilidades.

ple, la glicina, R es tan sólo un átomo de hidrógeno, mientras que en los aminoácidos más grandes incluye anillos de carbono. Algunos radicales son hidrófilos y otros hidrófobos. Al estar compuestas por muchos aminoácidos, las proteínas como un todo suelen ser, por tanto, anfófilas. Los 20 aminoácidos que intervienen en las proteínas aparecen en la lista del cuadro 2.8, junto con sus abreviaturas.

Un **péptido** es cualquier molécula compuesta por dos o más aminoácidos unidos por **enlaces peptídicos**, que se forman mediante síntesis por deshidratación y unen el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del siguiente (figura 2.24b). Los péptidos reciben su nombre por el número

CUADRO 2.8

Los 20 aminoácidos y sus abreviaturas

Alanina	Ala	Leucina	Leu
Arginina	Arg	Lisina	Lys
Asparagina	Asn	Metionina	Met
Ácido aspártico	Asp	Fenilalanina	Phe
Cisteína	Cys	Prolina	Pro
Glutamina	Gln	Serina	Ser
Ácido glutámico	Glu	Treonina	Thr
Glicina	Gly	Triptófano	Trp
Histidina	His	Tirosina	Tyr
Isoleucina	Ile	Valina	Val

de aminoácidos que tiene (p. ej., los dipéptidos tienen dos; los tripéptidos, tres). Las cadenas de menos de 10 o 15 aminoácidos reciben el nombre de **oligopéptidos**,²³ y a los de cadena más grande se les denomina **polipéptidos**. Un ejemplo de oligopéptido es la oxitocina, hormona que induce el parto, compuesta por nueve aminoácidos. Un polipéptido representativo es la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), que tiene 39 aminoácidos de longitud.

Una proteína es un polipéptido de 50 o más aminoácidos. El peso molecular de un aminoácido característico es de casi 80 amu, y el peso molecular de las proteínas más pequeñas es de 4 000 a 8 000 amu. El peso promedio de las proteínas es de más o menos 30 000 amu, y algunas tienen peso molecular de cientos de miles.

Estructura de las proteínas

Las proteínas tienen estructuras complejas, enroscadas y plegadas que son de máxima importancia para las funciones que llevan a cabo. Aun ligeros cambios en su **configuración** (forma tridimensional) pueden anular su funcionamiento. Las moléculas de proteína tienen de tres a cuatro niveles de complejidad, de la estructura primaria a la cuaternaria (figura 2.25).

La **estructura primaria** es la secuencia de aminoácidos de la proteína, que está codificada en los genes (consultar el capítulo 4).

La **estructura secundaria** es una forma enroscada o plegada, que se mantiene unida mediante enlaces de hidrógeno entre el grupo un poco negativo C=O de un enlace peptídico y el grupo un poco positivo N—H de otro enlace peptídico que se halla a cierta distancia. Las estructuras secundarias más comunes son una forma parecida a un resorte llamada **hélice alfa** (α) y una forma plegada, parecida a una cinta, la **lámina beta** (β) o **lámina plegada beta**. Muchas proteínas tienen varias regiones helicoides α o plegadas β unidas por segmentos cortos con una estructura menos ordenada. Una sola molécula de proteína puede plegarse sobre sí misma y tener dos o más regiones plegadas beta enlazadas con otras mediante enlaces de hidrógeno. Cadenas separadas y paralelas de proteínas también pueden estar unidas entre sí por puentes de hidrógeno en sus regiones plegadas beta.

La **estructura terciaria**²⁴ está formada por la curvatura o el plegado de las proteínas en diversas formas globulares y fibrosas. Es resultado del agrupamiento de los radicales hidrófobos para evitar el agua, mientras que los radicales hidrófilos son atraídos por el agua de alrededor. Las fuerzas de van der Waals cumplen una función importante en la estabilización de la estructura terciaria. Las **proteínas globulares**, que parecen bolas de estambre, tienen una estructura terciaria adecuada para las proteínas insertadas en la membrana celular y para las que deben desplazarse con libertad en los líquidos corporales, como las enzimas y los anticuerpos. Las **proteínas fibrosas**, como la miosina, la queratina y el colágeno, son filamentos delgados más adecuados para funciones como la contracción muscular y el fortalecimiento de la piel, el cabello y los tendones.

El aminoácido cisteína (Cys), cuyo radical es $-\text{CH}_2-\text{SH}$ (véase la figura 2.24a), a menudo estabiliza una estructura terciaria de una proteína al formar **puentes de disulfuro** covalentes. Cuando dos cisteínas se alinean entre sí, cada una puede liberar un átomo de hidrógeno, para que los átomos de azufre formen un disulfuro ($-\text{S}-\text{S}-$). Los puentes de disulfuro mantienen unidas cadenas separadas de polipéptidos en moléculas como anticuerpos e insulina (figura 2.26).

La **estructura cuaternaria**²⁵ es la asociación de dos o más cadenas de polipéptidos mediante fuerzas no covalentes, como enlaces iónicos e interacciones hidrófilas e hidrófobas. Se observa sólo en algunas proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina consta de cuatro polipéptidos: dos cadenas alfa idénticas y dos cadenas beta idénticas, un poco más largas (véase la figura 2.25).

Una de las propiedades más importantes de las proteínas es su capacidad para cambiar de configuración, sobre todo en la estructura terciaria. Estos cambios pueden ser activados por influencias como cambios de voltaje en la membrana celular durante la acción de células nerviosas, la unión de una hormona a una proteína o la disociación de una molécula proteínica. Los cambios sutiles, reversibles, en la configuración son importantes para procesos como la función enzimática, la contracción muscular y abertura y cierre de poros en la membrana celular. La **desnaturalización** es un cambio de configuración más drástico como respuesta a condiciones como calor o pH extremo; por ejemplo, ocurre al cocer un huevo, cuando la clara (albúmina) transparente y líquida se vuelve opaca (no transparente) y sólida. A veces, la desnaturalización es reversible, pero con frecuencia destruye de manera permanente la función de la proteína.

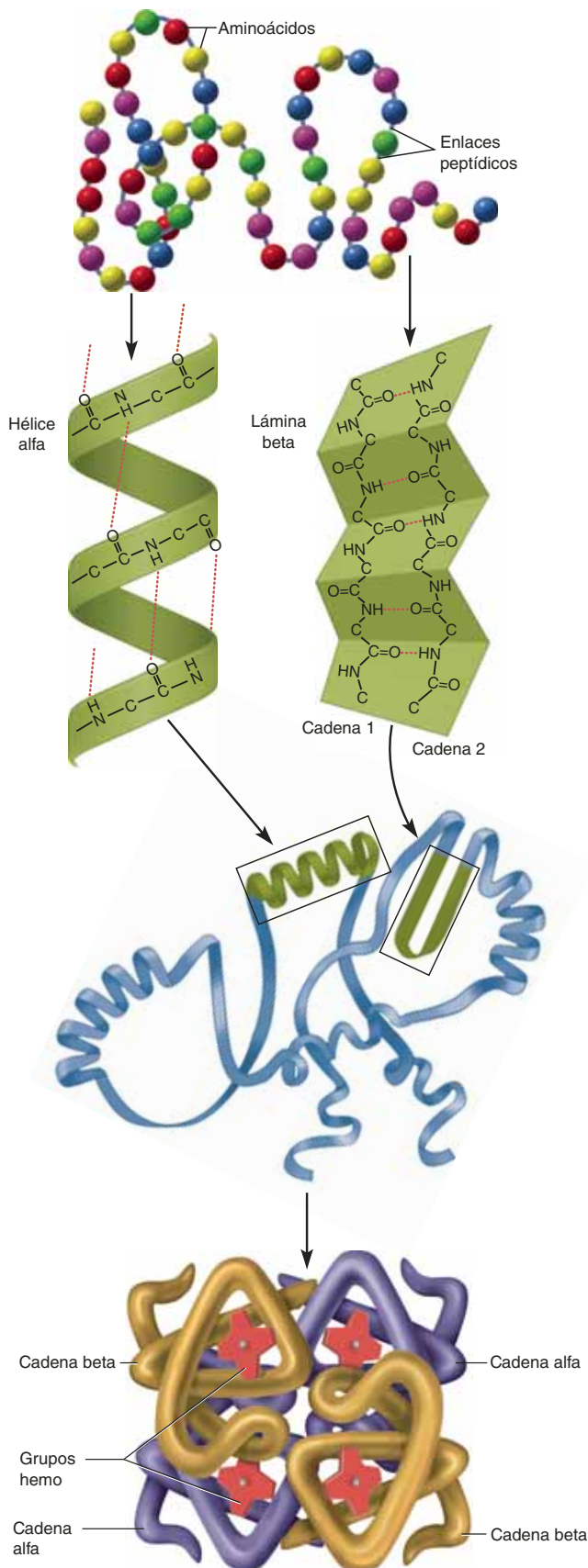
Las **proteínas conjugadas** tienen una parte que no es un aminoácido llamada **grupo prostético**,²⁶ unida a ellas mediante un enlace covalente. Por ejemplo, la hemoglobina no tiene sólo las cuatro cadenas de polipéptidos descritas antes, sino que cada cadena tiene un anillo complejo que contiene hierro, llamada parte *hemo*, adjunta a ella (véase la figura 2.25). La hemoglobina no podría transportar oxígeno si careciera de este grupo. En las glucoproteínas, como ya se dijo, la parte del carbohidrato es un grupo prostético.

²⁴ *ter* = tercero.

²⁵ *cuater* = cuarto.

²⁶ *proste* = apéndice, adición.

²³ *oligo* = unos cuantos.

**Estructura primaria**

Secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos

Estructura secundaria

Hélice alfa o lámina beta formada por enlaces de hidrógeno

Estructura terciaria

Plegado y enroscamiento debido a interacciones entre grupos R, y entre éstos y el agua circundante

Estructura cuaternaria

Agrupamiento de dos o más cadenas de polipéptidos

Funciones de las proteínas

Las proteínas cumplen funciones más diversas que otras macromoléculas; las principales son:

- **Estructura.** *Queratina*, una proteína estructural dura que da resistencia a las uñas, al pelo y a la superficie de la piel. Capas más profundas de la piel, además de hueso, cartílago y dientes, contienen gran cantidad de una proteína permanente llamada *colágeno*.
- **Comunicación.** Algunas hormonas y mensajeros químicos de célula a célula son las proteínas, igual que los receptores a los que se unen las moléculas mensajeras en la célula receptora. Cualquier hormona u otra molécula que se une de manera reversible a una proteína recibe el nombre de **ligando**.²⁷
- **Transporte de membrana.** Algunas proteínas forman conductos en la membrana celular y determinan lo que atraviesa la membrana y cuándo lo hace; otras actúan como portadores que se unen de manera breve a partículas de soluto y las transportan al otro lado de la membrana. Entre otras funciones, estas proteínas activan y desactivan la actividad nerviosa y celular.
- **Catálisis.** La mayor parte de las rutas metabólicas del cuerpo son controladas por enzimas, las cuales son proteínas globulares que funcionan como catalizadores.
- **Reconocimiento y protección.** Ya se indicó la función de las glucoproteínas en el reconocimiento inmunitario. Los anticuerpos y otras proteínas atacan y neutralizan microorganismos que invaden el cuerpo. Las proteínas de coagulación protegen al organismo contra la pérdida de sangre.

²⁷ lig = ligar.

FIGURA 2.25 Los cuatro niveles de estructura de las proteínas. La molécula mostrada para la estructura cuaternaria es la hemoglobina, que está compuesta por cuatro cadenas de polipéptidos. Los grupos hemo son fragmentos no proteínicos que contienen hierro.

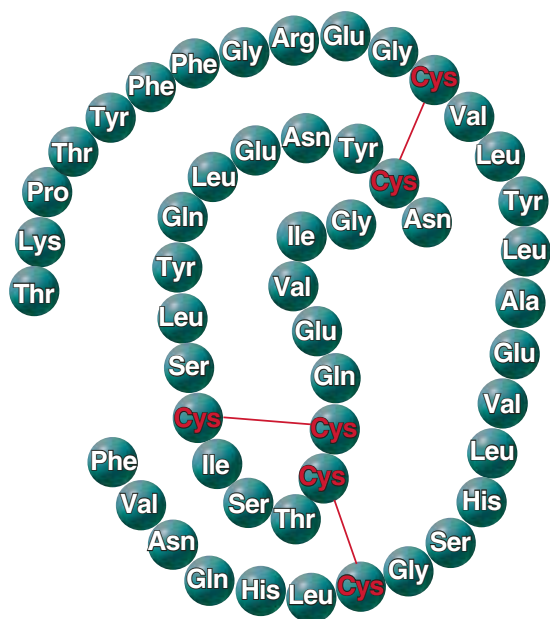


FIGURA 2.26 Estructura primaria de la insulina. Esta hormona está compuesta por dos cadenas de polipéptidos unidas por un puente de disulfuro (marcado en rojo).

- **Movimiento.** El movimiento es fundamental para todas las formas de vida, desde el transporte intracelular de moléculas hasta el galope de un caballo de carreras. Las proteínas, con su capacidad especial para cambiar de forma de manera repetida, son la base para todo movimiento. Por este motivo, algunas proteínas reciben el nombre de *motores moleculares* (*proteínas motoras*).
- **Adhesión celular.** Las proteínas unen a las células entre sí; esto permite que el espermatozoide fertilice al óvulo y que las células inmunitarias se unan a células cancerosas lesivas, además de evitar que los tejidos se separen.

Enzimas y metabolismo

Las **enzimas** son proteínas que funcionan como catalizadores biológicos. Posibilitan que las reacciones bioquímicas se realicen con rapidez a temperaturas corporales normales. A las enzimas se les asignaron al principio nombres arbitrarios, algunos de los cuales aún se conservan, como *pepsina* y *tripsina*. Sin embargo, la nomenclatura moderna de las enzimas es más uniforme e informativa. Identifica la sustancia sobre la que actúa la enzima, denominada **sustrato**; en ocasiones alude a la acción de la enzima y agrega el sufijo *-asa*. Por tanto, la *amilasa* digiere el almidón (*amil-* = almidón) y la *anhidrasa carbónica* extrae el agua (*anhidr-*) del ácido carbónico. Los nombres de las enzimas pueden modificarse aún más para distinguir entre diferentes formas de la misma enzima encontradas en diferentes tejidos (consulte el recuadro Conocimiento más a fondo 2.5).

Para apreciar el efecto de una enzima, considérese lo que sucede cuando se quema papel. Este último está compuesto sobre todo por glucosa (en la forma de celulosa). La combus-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.5

Aplicación clínica

Enzimas sanguíneas como marcadores de enfermedad

Determinadas enzimas tienen ligeras variaciones de configuración, denominadas *isoenzimas*, en distintas células. Las isoenzimas catalizan las mismas reacciones químicas, pero sus diferencias estructurales permiten distinguirlas mediante técnicas de laboratorio estándares. Esto sirve para el diagnóstico de enfermedades. Cuando los órganos están enfermos, algunas de sus células son destruidas y liberan isoenzimas específicas que es posible detectar en la sangre. Por lo general, estas isoenzimas no se hallan en la sangre o sólo están en concentraciones bajas, y un aumento en sus niveles sanguíneos puede ayudar a distinguir cuáles células corporales se lesionaron.

Por ejemplo, la *creatina cinasa* (CK) tiene diferentes estructuras en distintas células. Una concentración sérica elevada de CK-1 indica una destrucción de músculo estriado y es uno de los signos de distrofia muscular. Un nivel elevado de CK-2 indica cardiopatía, porque esta isoenzima sólo proviene del músculo cardíaco. Hay cinco isoenzimas de la *lactato deshidrogenasa* (LDH). Concentraciones séricas elevadas de LDH-1 pueden ser signo de un tumor ovárico o testicular, mientras que el incremento en la concentración de LDH-5 es probable signo de hepatopatía o distrofia muscular. Diferentes isoenzimas de *fosfatasa* en la sangre pueden indicar enfermedad ósea o prostática.

ción de la glucosa se representa mediante la siguiente ecuación:



El papel no arde de manera espontánea porque pocas de sus moléculas tienen la suficiente energía cinética para reaccionar. Sin embargo, al acercar un cerillo al papel aumenta la energía cinética sus moléculas lo suficiente como para iniciar la combustión (oxidación rápida). A la energía necesaria para iniciar la reacción, proporcionada por el cerillo, se le llama **energía de activación** (figura 2.27a).

En el cuerpo se realiza la misma reacción; la glucosa se oxida para producir agua y dióxido de carbono y extraer su energía. Sin embargo, no sería posible tolerar el calor de la combustión en el cuerpo, de modo que la oxidación de la glucosa debe ser controlada, a una temperatura factible y segura desde el punto de vista biológico. Las enzimas posibilitan esto al reducir la energía de activación (es decir, al reducir la barrera a la oxidación de la glucosa; figura 2.27b) y liberar la energía en pequeños pasos, en lugar de hacerlo en un solo brote de calor.

Estructura y acción de las enzimas

En la figura 2.28 se ilustra la acción de una enzima; para ello, se emplea el ejemplo de la *sacarasa*, una enzima que desdobla la sacarosa en glucosa y fructosa. El proceso ocurre en tres pasos principales:

- 1 Una molécula de sustrato se acerca a una bolsa o **sitio activo** en la superficie de la enzima. Los grupos en el lado del aminoácido de esta región de la enzima están organiza-

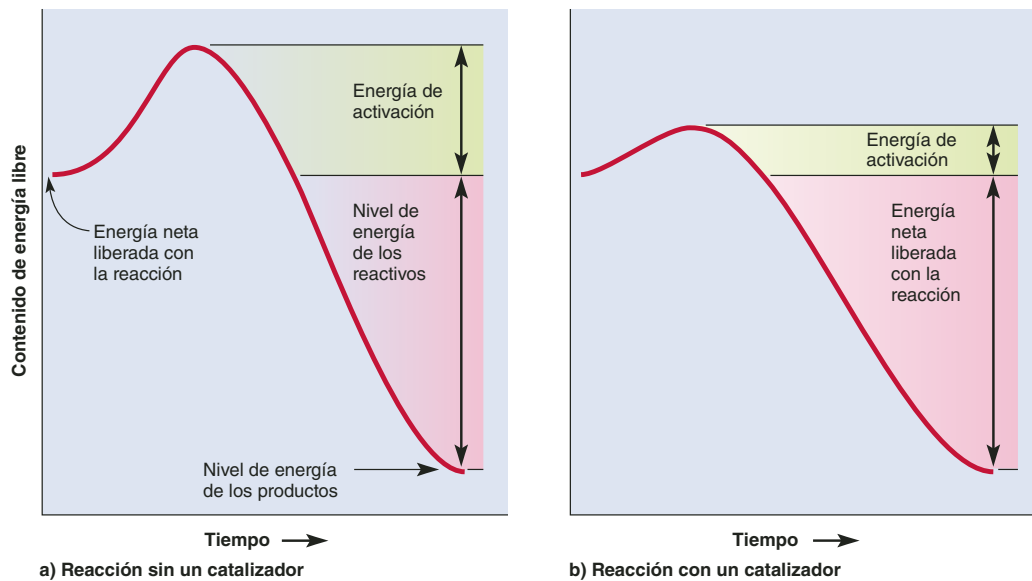


FIGURA 2.27 Efecto de una enzima sobre la energía de activación. a) Sin catalizador, algunas reacciones químicas se realizan con lentitud, debido a la elevada energía de activación necesaria para que las moléculas reaccionen. b) Un catalizador facilita la interacción molecular, lo que reduce la energía de activación y hace que la reacción se realice con mayor rapidez.

● ¿Es mayor la energía que libera de su sustrato de la que liberaría una reacción sin catalizador?

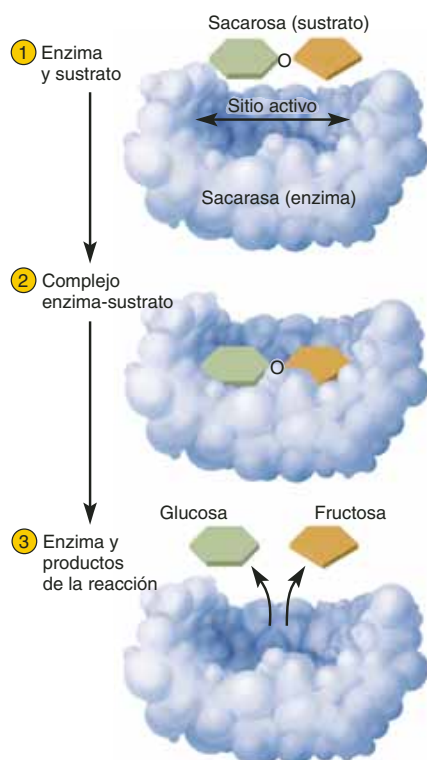


FIGURA 2.28 Los tres pasos de las reacciones enzimáticas.

dos para fijarse a grupos funcionales en la molécula de sustrato. Muchas enzimas tienen dos sitios activos, lo que les permite fijar dos sustratos diferentes y unirlos de tal manera que los hacen reaccionar con rapidez entre sí.

- El sustrato se fija a la enzima, formando un **complejo enzima-sustrato**. La unión entre una enzima particular y su sustrato suele compararse con la relación entre una llave y una cerradura. Así como sólo una llave es adecuada para una cerradura particular, la sacarosa es el único sustrato adecuado para el sitio activo de la sacarasa. Sin embargo, a diferencia de una relación simple entre una llave y una cerradura, el sustrato cambia un poco el aspecto de la enzima para lograr una mejor adecuación entre ambas. La sacarasa no puede digerir otros disacáridos como la maltosa o la lactosa. A esta selectividad se le denomina **especificidad enzima-sustrato**.
- La sacarasa rompe el enlace covalente entre los dos azúcares de la sacarosa, al agregar grupos H^+ y OH^- del agua (véase la figura 2.15b; no se ilustra en la figura 2.28). Esto hidroliza la sacarosa en dos monosacáridos, glucosa y fructosa; la enzima los libera como **productos de la reacción**. La enzima permanece sin cambio y queda lista para repetir el proceso si está disponible otra molécula de sacarosa.

Como una enzima no se consume con la reacción que cataliza, una molécula de enzima puede consumir millones de moléculas de sustrato, y a una velocidad asombrosa; por ejemplo, una sola molécula de anhidrasa carbónica desdobla ácido carbónico (H_2CO_3) en H_2O y CO_2 a una velocidad de 36 millones de moléculas por minuto.

Los factores que cambian la forma de una enzima (sobre todo la temperatura y el pH) tienden a modificar o destruir la capacidad de la enzima de fijarse al sustrato. Alteran los enlaces de hidrógeno y otras fuerzas débiles que mantienen a la enzima en la configuración adecuada; en esencia, al cambiar la forma de la “cerradura” (sitio activo) de modo que la “llave” (sustrato) ya no “entra” en ella. El pH óptimo para las enzimas varía de acuerdo con el lugar del cuerpo en que suelen actuar. Así, la amilasa salival, que digiere el almidón en la boca, funciona mejor a un pH de 7 y se desactiva cuando se le expone al ácido estomacal; la pepsina, que funciona en el entorno ácido del estómago, funciona mejor alrededor de un pH de 2, y la tripsina, una enzima digestiva que funciona en el entorno alcalino del intestino delgado, tiene un pH óptimo de 9.5. Sin embargo, la temperatura interna del cuerpo es casi la misma en todas partes y todas las enzimas humanas tienen una temperatura óptima (producen sus velocidades más rápidas de reacción) a los 37°C.

Aplicación de lo aprendido

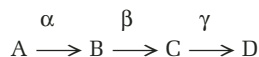
¿Por qué la función de las enzimas depende de la homeostasis?

Cofactores

Casi dos terceras partes de las enzimas humanas requieren un socio no proteínico al que se le llama **cofactor**. Entre los cofactores inorgánicos se encuentran los iones hierro, cobre, cinc, magnesio y calcio. Algunos de éstos funcionan al unirse a la enzima e inducirla a plegarse en una forma en la que se hace funcional su sitio activo. Las **coenzimas** son cofactores orgánicos, por lo regular derivados de la niacina, la riboflavina y otras vitaminas hidrosolubles. Aceptan electrones de una enzima en una ruta metabólica y los transfieren a una enzima en otra. Por ejemplo, las células oxidan de manera parcial la glucosa mediante una ruta llamada *glucólisis*. Una coenzima llamada NAD^+ ,²⁸ derivada de la niacina, cambia los electrones de esta ruta a otra llamada *respiración aeróbica*, que usa energía de los electrones para elaborar ATP (figura 2.29). Si no hay NAD^+ disponible, la ruta de la glucólisis deja de funcionar.

Rutas metabólicas

Una **ruta metabólica** es una cadena de reacciones en que una enzima diferente sirve como catalizador en cada paso. A continuación se simboliza una ruta metabólica simple:



donde A es el *reactivo inicial*, B y C son *productos intermedios* y D es el *producto final*. Las letras griegas arriba de las flechas de la reacción representan enzimas que catalizan cada paso de la reacción. A es el sustrato para la enzima α , B lo es para la enzima β y C para la γ . Este tipo de ruta puede iniciarse o cerrarse al modificar la configuración de cualesquiera de estas enzimas, lo que las activa o desactiva. Esto puede suceder por

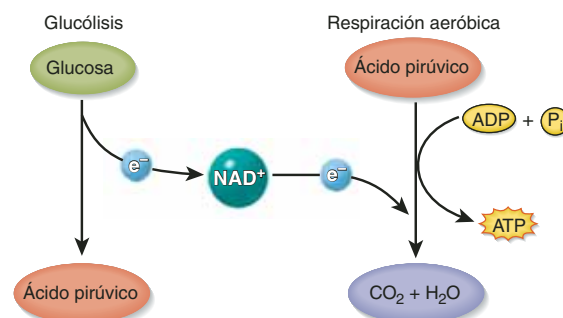


FIGURA 2.29 La acción de una coenzima. Una coenzima como NAD^+ actúa como intercambiador, que toma electrones de una ruta metabólica (en este caso, la glucólisis) y los envía a otra (en este caso, la respiración aeróbica).

medios como la unión o disociación de un cofactor o la unión de un producto final a una enzima en un paso anterior (p. ej., si el producto D se une a la enzima α , se desactiva la cadena de reacción en ese paso). De ésta y otras maneras, las células pueden activar rutas metabólicas cuando se necesitan sus productos finales y desactivarlas cuando éstos ya no son necesarios.

ATP, otros nucleótidos y ácidos nucleicos

Los **nucleótidos** son compuestos orgánicos con tres componentes principales: un anillo único o doble de carbono-nitrógeno, al que se le denomina *base nitrogenada*, un monosacárido y uno o más grupos fosfato. Uno de los nucleótidos mejor conocidos es el ATP (figura 2.30a), en que la base nitrogenada es un anillo doble llamado *adenina*, el azúcar es la *ribosa* y hay tres grupos fosfato.

Trifosfato de adenosina

El **trifosfato de adenosina** o **adenosintrifosfato (ATP)** es la molécula de transferencia de energía más importante del cuerpo. Almacena por breve tiempo la energía que recibe de reacciones exergónicas, como la oxidación de la glucosa, y la libera en segundos para trabajo fisiológico como reacciones de polimerización, contracción muscular y bombeo de iones a través de la membrana celular. El segundo y tercer grupos de fosfato del ATP están unidos al resto de la molécula mediante enlaces covalentes que suelen indicarse mediante una línea ondulada (~) en la fórmula estructural. Debido a que los grupos fosfato tienen carga negativa, se repelen entre sí. Se requiere un enlace de alta energía para superar esa fuerza repelente y mantenerlos unidos (sobre todo para agregar el tercer grupo fosfato a una cadena que ya tiene dos grupos fosfato con carga negativa). La mayoría de las transferencias de energía en que interviene el ATP conllevan la adición o eliminación del tercer grupo fosfato.

Las enzimas llamadas **adenosintrifosfatasas (ATPasas)** se especializan en hidrolizar el tercer enlace de fosfato de alta energía, para producir **adenosindifosfato (ADP)** y un grupo fosfato inorgánico (P_i). Esta reacción libera 7.3 kilocalorías (kcal) de energía por cada mol (505 g) de ATP. La mayor parte

²⁸ Dinucleótido de nicotinamida y adenina.

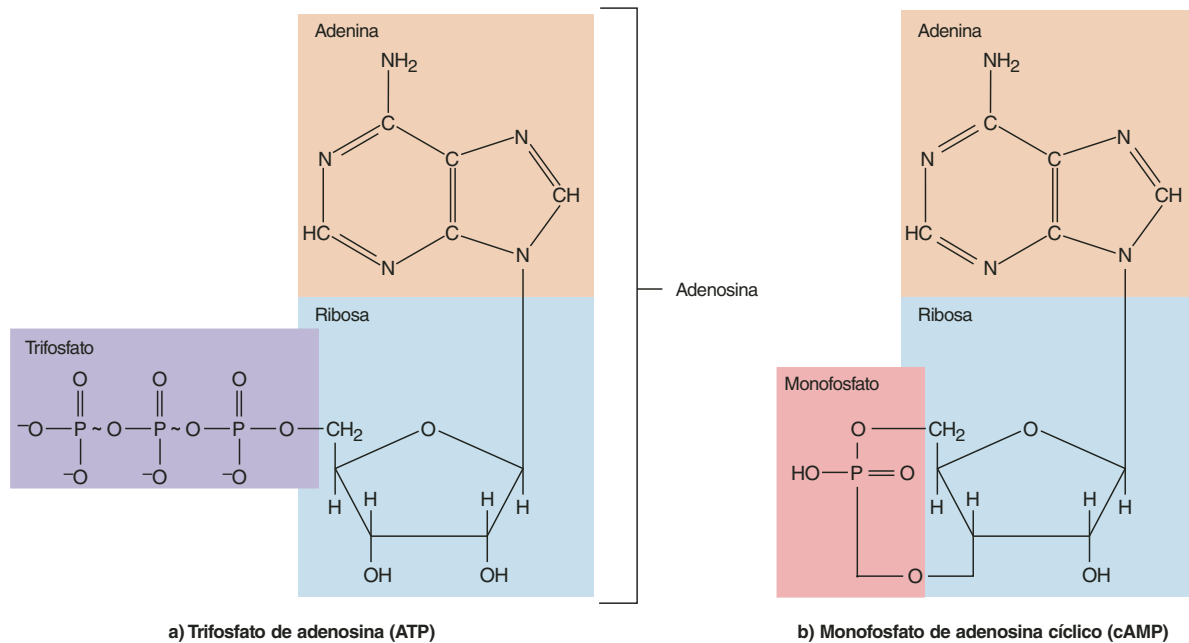
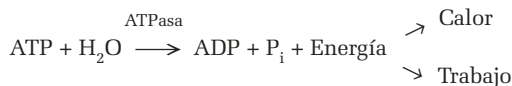


FIGURA 2.30 Trifosfato de adenosina (ATP) y monofosfato de adenosina cíclico (cAMP). Los dos últimos enlaces P~O en el ATP, indicados por las líneas onduladas, son de alta energía.

de esta energía escapa como calor, pero la vida depende de la porción que hace un trabajo útil. Se puede resumir como sigue:



Los grupos fosfato liberados por la hidrólisis del ATP suelen agregarse a enzimas u otras moléculas para activarlas. Esta adición de P_i , a la que se le denomina **fosforilación**, es realizada por las enzimas **quinasas (fosfocinasas)**. La fosforilación de una enzima es a veces el “interruptor” que activa o desactiva a una ruta metabólica.

La molécula de ATP es de vida corta, ya que suele consumirse a los 60 segundos de su formación. La cantidad completa que se encuentra en el cuerpo sostendría a la vida por menos de un minuto, si no se resurtiera de manera continua. A una velocidad moderada de actividad física, el suministro de un día completo de ATP pesaría más del doble del cuerpo. Aunque uno nunca se levantara de la cama, se necesitarían casi 45 kg (99 lb) de ATP para permanecer vivo durante un día. La razón por la que el cianuro es tan letal es porque interrumpe la síntesis de ATP.

En el capítulo 26 se explicará con detalle la síntesis del ATP, pero es necesario familiarizarse con el concepto general antes de llegar a ese capítulo, sobre todo para comprender la fisiología muscular (capítulo 11). Gran parte de la energía utilizada para la síntesis de ATP proviene de la oxidación de la glucosa (figura 2.31). La primera etapa de este proceso (figura 2.32) es la ruta de reacción conocida como **glucólisis**, que significa, de manera literal, “división del azúcar”; por supuesto, su principal efecto es la división de la molécula de glucosa de

seis átomos de carbono en dos moléculas de *ácido pirúvico*, con tres átomos de carbono cada una. En esa etapa se forma un poco de ATP (una producción neta de dos moléculas de ATP por cada una de glucosa), pero la mayor parte de la energía química de la glucosa permanece en el ácido pirúvico.

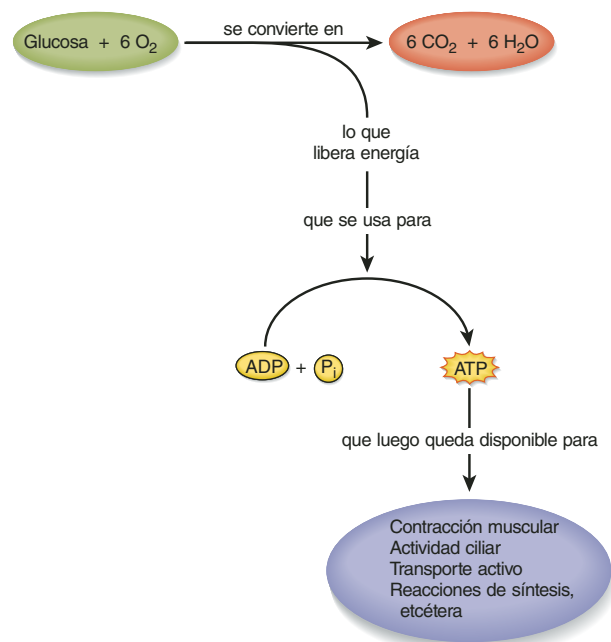


FIGURA 2.31 Fuente y funciones del ATP.

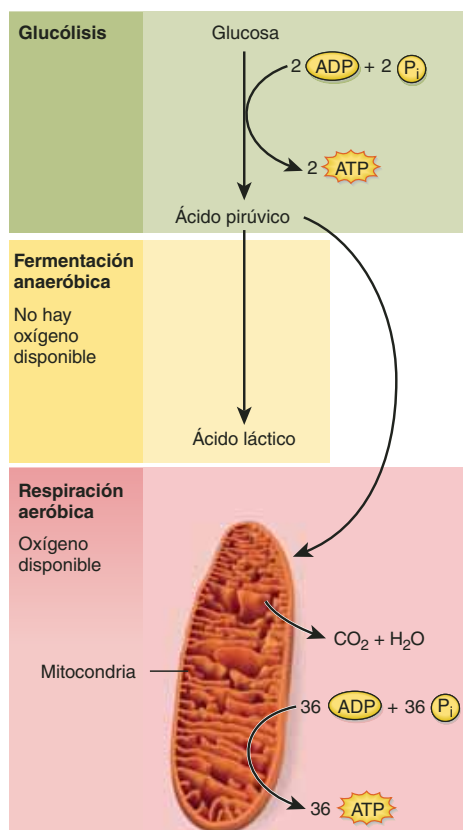


FIGURA 2.32 Producción de ATP. La glucólisis produce ácido pirúvico y ganancia neta de dos ATP. En medios sin oxígeno, la fermentación anaeróbica es necesaria para mantener la glucólisis y producir una pequeña cantidad de ATP. En medios con oxígeno, se realiza la respiración aeróbica en las mitocondrias y se produce una mayor cantidad de ATP.

Lo que sucede con el ácido pirúvico depende de si hay oxígeno; si no lo hay, este ácido se convierte en ácido láctico, por una vía llamada **fermentación anaeróbica**.²⁹ Esta ruta tiene dos desventajas notorias: en primer lugar, no extrae más energía del ácido pirúvico; en segundo lugar, el ácido láctico que se produce es tóxico, de modo que la mayoría de las células sólo puede usar la fermentación anaeróbica como una medida temporal. La única ventaja de esta ruta es que permite que la glucólisis continúe (por razones que se explicarán en el capítulo 26) y, por tanto, permite que una célula siga produciendo una pequeña cantidad de ATP.

Si hay oxígeno disponible, se sigue una ruta más eficiente: la **respiración aeróbica**. Por ésta el ácido pirúvico se desdobla en dióxido de carbono y agua, y genera hasta 36 veces más moléculas de ATP por cada una de las moléculas originales de glucosa. Las reacciones de la respiración aeróbica se realizan en las **mitocondrias** de la célula (que se describirán en el capítulo 3), de allí que se les conozca como las principales “fábricas de ATP” de la célula.

²⁹an = sin; aero = aire, oxígeno; bio = perteneciente a la vida.

Otros nucleótidos

El **trifosfato de guanosina (GTP)** es otro nucleótido que se relaciona con la transferencia de energía. En algunas reacciones, dona grupos fosfato a otras moléculas. Por ejemplo, puede donar su tercer grupo fosfato al ADP para regenerar el ATP.

El **monofosfato de adenosina cíclico (cAMP)**; figura 2.30b) es un nucleótido formado por la eliminación del segundo y tercer grupos fosfato del ATP. En algunos casos, cuando una hormona u otro mensajero químico (“primer mensajero”) se une a la superficie celular, activa una reacción interna que convierte al ATP en cAMP. Este último actúa entonces como un “segundo mensajero” para activar los efectos metabólicos dentro de la célula.

Ácidos nucleicos

Los **ácidos nucleicos** son polímeros de nucleótidos. El más grande de ellos, el **ácido desoxirribonucleico (DNA)**, suele tener de cien a mil millones de nucleótidos. Constituye los genes, da instrucciones para la síntesis de todas las proteínas del cuerpo y transfiere información hereditaria de una célula a otra, cuando las células se dividen, y de una generación a otra, cuando los organismos se reproducen. Tres formas de **ácido ribonucleico (RNA)**, que varían de 70 a 10 000 nucleótidos de longitud, aplican estas instrucciones y sintetizan las proteínas, ensamblando aminoácidos en el orden correcto para producir cada proteína “descrita” por el DNA. En el capítulo 4 se describen con detalle la estructura del DNA y el RNA, además de los mecanismos para la síntesis de proteínas y la herencia.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

16. ¿Por qué reacción (deshidratación o síntesis) un polímero se convierte en sus monómeros? ¿Cuál convierte los monómeros en un polímero? Explique su respuesta.
17. ¿Cuál es el nombre químico del azúcar en la sangre? ¿Qué carbohidrato se polimeriza para formar almidón y glucógeno?
18. ¿Cuál es la principal similitud química entre los carbohidratos y los lípidos? ¿Cuáles son las principales diferencias entre ellos?
19. Explique la afirmación siguiente: todas las proteínas son polipéptidos, pero no todos los polipéptidos son proteínas.
20. ¿Qué es más probable que cambie con el calor en una proteína, su estructura primaria o su estructura terciaria? Explique su respuesta.
21. Mediante la analogía entre una llave y una cerradura explique por qué los líquidos corporales demasiado ácidos (acidosis) pueden anular la función de las enzimas.
22. ¿Cómo cambia la estructura del ATP en el proceso de liberación de energía?
23. ¿Cuáles ventajas y desventajas tiene la fermentación anaeróbica en comparación con la respiración aeróbica?
24. ¿Cómo se relaciona el DNA con los nucleótidos?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.6

Aplicación clínica

Esteroides anabólicos andrógenos

Es rutina escuchar en las noticias que una celebridad deportiva fue suspendida o que se le retiraron sus premios y nombramientos por el uso de esteroides anabólicos. Las revistas de fisiculturismo presentan muchos informes trágicos de la muerte de atletas aficionados o de crímenes violentos cometidos por ellos, y que se atribuyen al abuso de esteroides.

Los esteroides anabólicos, como se les conoce en la calle, reciben el nombre más apropiado de esteroides anabólicos andrógenos.³⁰ Se trata de hormonas derivadas de la testosterona que estimulan el crecimiento muscular (el efecto anabólico) y la masculinización del cuerpo (el efecto andrógeno). Tal vez la primera noción de su empleo surgió en la Alemania nazi, donde se administraba testosterona a las tropas de las SS, como un esfuerzo por hacerlas más agresivas (pero sin éxito comprobado). Sin embargo, en la década de 1950, cuando los equipos de levantamiento de pesas soviéticos derrotaban de manera rutinaria a los equipos estadounidenses, salió a la luz que los soviéticos estaban consumiendo testosterona para mejorar su rendimiento. El médico del equipo estadounidense, John Ziegler, empezó a experimentar con ésta en Estados Unidos. Le molestaban los efectos andrógenos colaterales y se acercó a la Ciba Pharmaceutical Company para desarrollar un análogo de la testosterona (una molécula con estructura un poco modificada) que mejorara el efecto anabólico y debilitara el andrógeno. Ciba pronto desarrolló un producto, Dianabol, que producía efectos espectaculares en los levantadores de pesas, y en la década de 1960 se comercializaban ya varios análogos de la testosterona de manera libre y legal, diseñados para mejorar la potencia anabólica, reducir los efectos andrógenos y prolongar la vida media del fármaco en el cuerpo. Algunos se tomaban por vía oral y otros mediante inyección intramuscular (IM).

En dosis limitadas, estos esteroides tienen usos médicos legítimos como los tratamientos de anemia, cáncer de mama, osteoporosis y algunas enfermedades musculares, además de evitar la atrofia muscular en pacientes inmovilizados. Sin embargo, los atletas aficionados y profesionales en ocasiones los usan en cantidades de 10 a mil veces más potentes que las dosis terapéuticas. Tal consumo causa efectos devastadores en el cuerpo, pues se incrementa la concentración de colesterol, lo que promueve la degeneración de la grasa en las arterias (ateroesclerosis). Esto puede ocasionar enfermedad de la arteria coronaria, cardiopatía, nefropatía y accidentes cerebrovasculares. En ocasiones, el deterioro de la circulación también provoca gangrena y muchos han sufrido amputación de las extremidades inferiores debido a su uso. Como el hígado trata de

desechar las elevadas concentraciones de esteroides, es posible que se desarrollen cáncer hepático y otras hepatopatías. Además, los esteroides suprimen el sistema inmunitario, de modo que el usuario está más propenso a infecciones y cáncer; también causan la terminación prematura del crecimiento óseo, de modo que las personas que consumen esteroides anabólicos en la adolescencia tal vez nunca alcancen la altura normal de un adulto.

Lo paradójico es que los esteroides anabólicos andrógenos pueden tener efectos virilizantes en mujeres y feminizantes en hombres. En las mujeres, que tienen una sensibilidad especial al efecto andrógeno, los esteroides suelen causar crecimiento de vello facial, agrandamiento del clítoris, atrofia de mamas y útero, e irregularidades en la ovulación y la menstruación. La enzima llamada aromatasa convierte a los andrógenos en estrógenos y, en los varones, éstos suelen inducir crecimiento de senos (*ginecomastia*), atrofia testicular, impotencia (incapacidad para alcanzar o mantener la erección), baja cuenta espermática e infertilidad.

Sobre todo en varones, el abuso de esteroides puede vincularse con intensos trastornos emocionales. Las personas tienen distintas sensibilidades, pero los efectos andrógenos incluyen aumento en la agresividad y cambios de humor impredecibles, de modo que el consumidor puede vacilar entre la depresión y la violencia ("ira incontrolable"), incluso abuso físico contra familiares y delitos tan serios como el homicidio.

A medida que el intenso consumo recreativo de los esteroides anabólicos andrógenos se extendía más, así lo hicieron los trágicos efectos secundarios de ese uso, un resultado del que el doctor Ziegler se arrepintió en gran medida en el punto más bajo de su carrera. En 1991, el Congreso de Estados Unidos clasificó a los esteroides anabólicos andrógenos como sustancia controlada. Su empleo en deportistas está condenado por la *American Medical Association* y el *American College of Sports Medicine*; además, está prohibido por el *Comité Olímpico Internacional*, la *National Football League*, la *Major League Baseball Players' Association*, la *National Basketball Association* y la *National Collegiate Athletic Association*.

Sin embargo, a pesar de estas prevenciones y prohibiciones, muchos siguen usando esteroides y fármacos para mejorar el rendimiento, que siguen disponibles por parte de manejadores, médicos, fuentes de Internet y empresas sin escrúpulos que surten órdenes por correo desde el extranjero bajo una nube de nombres comerciales confusos (Durabolin, Anadrol, Oxandrin, Dianabol, Winstrol, Primobolan y otros). Según algunos cálculos, hasta 80% de los levantadores de pesas de alto rendimiento, 30% de los atletas colegiales y profesionales y 20% de los atletas masculinos universitarios consumen ahora esteroides anabólicos andrógenos. Los *National Institutes of Health* de Estados Unidos encuentran un aumento creciente de uso entre estudiantes de preparatoria y cada vez mayor negación de que los esteroides representen un importante riesgo para la salud.

³⁰ *andro* = hombre; *geno* = producción.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

2.1 Átomos, iones y moléculas (p. 43)

1. La definición de *elemento químico*; los seis elementos más abundantes en el cuerpo humano; y los oligoelementos importantes para la fisiología humana.
2. La estructura de un átomo y la especial importancia funcional de sus electrones de valencia.
3. Las diferencias entre los isótopos de un mismo elemento, y la diferencia entre los radioisótopos y los isótopos.
4. La importancia clínica de la radiación ionizante; sus tres formas; la diferencia entre la vida media física y biológica de un radioisótopo; y la relevancia clínica de esa diferencia.
5. La diferencia entre un ion y un átomo; cómo se forman los iones; y los dos tipos de iones y ejemplos de cada uno.
6. La diferencia entre un electrólito, un átomo y un ion; los iones más comunes que constituyen electrólitos; y la función y relevancia médica de éstos.
7. La definición de *radical libre*; su importancia en medicina; y la manera como el cuerpo se protege contra ellos, de manera parcial.
8. Las definiciones de *molécula* y *compuesto*.
9. ¿En qué se parecen los isómeros y en qué se diferencian entre sí.
10. ¿Cómo se determina el peso molecular de una molécula?
11. La naturaleza y las características distintivas de los enlaces iónicos, los covalentes, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de van der Waals; diferencias entre los enlaces covalentes polares y no polares; la manera como los enlaces covalentes polares pueden dar lugar a enlaces de hidrógeno.

2.2 Agua y mezclas (p. 50)

1. ¿De qué manera la polaridad del agua y el ángulo de enlace de sus moléculas determinan las propiedades de importancia biológica que tiene este líquido?
2. Diferencia entre mezcla y compuesto.

3. Diferencias entre soluciones, coloides y suspensiones, y ejemplos de líquidos corporales en cada categoría.
4. ¿Cómo difieren entre sí las medidas de concentración química (peso por volumen, porcentaje, molaridad y miliequivalentes por litro) y por qué cada una de estas unidades es más apropiada para diferentes propósitos.
5. Definición matemática de pH; escala de pH, y significado de *ácido* y *base*.
6. Acción y función fisiológica de los amortiguadores.

2.3 Energía y reacciones químicas (p. 56)

1. Definición de *energía*, y sus dos formas básicas.
2. Diferencias entre descomposición, síntesis y reacciones de intercambio.
3. ¿Qué determina la dirección de una reacción química reversible?; naturaleza del equilibrio químico.
4. Factores que determinan la velocidad de una reacción química.
5. Definición de *metabolismo* y sus dos subdivisiones.
6. Diferencia entre oxidación y reducción.

2.4 Compuestos orgánicos (p. 59)

1. Criterios para considerar que un compuesto es orgánico.
2. Diferencias entre la cadena principal de carbono y el grupo o los grupos funcionales de una molécula orgánica; importancia fisiológica de los grupos funcionales.
3. Estructuras de los grupos funcionales hidroxilo, metilo, carboxilo, amino y fosfato.
4. Diferencia entre monómeros y polímeros; forma en que la síntesis por deshidratación se convierte en reacción de hidrólisis y viceversa; función del agua en ambos tipos de reacciones.
5. Características distintivas de los carbohidratos y sus principales funciones en el cuerpo.
6. Nombres y diferencias estructurales básicas entre los tres monosacáridos, los tres disacáridos y los tres polisacáridos más abundantes en la dieta y de mayor importancia para la fisiología humana.
7. Características distintivas de los lípidos y sus principales funciones en el cuerpo.

8. Las categorías principales de lípidos en la fisiología humana, y las funciones de cada uno.
9. ¿Cómo se relacionan entre sí los ácidos grasos y los triglicéridos mediante la síntesis por deshidratación y las reacciones de hidrólisis?
10. Características distintivas de los aminoácidos y diferencias entre los 20 aminoácidos que participan en la estructura de las proteínas.
11. Forma en que se polimerizan los aminoácidos, y estructura de los enlaces peptídicos.
12. Diferencias entre dipéptido, oligopéptido, polipéptido y proteína.
13. Características de los niveles de estructura de las proteínas, del primario al cuaternario, y diferencia entre hélice alfa y lámina beta.
14. ¿Por qué la función de las proteínas depende tanto de la forma (configuración) de la molécula? ¿Cómo y por qué su función es afectada por la desnaturalización? Causas más comunes de desnaturalización de las proteínas.
15. ¿Qué define a una proteína conjugada; qué nombre se da al componente no proteínico de esa molécula? Dé ejemplos de proteínas conjugadas.
16. Función de las proteínas en la anatomía y la fisiología humanas.
17. ¿Cómo difieren las proteínas entre sí? ¿Cuál es la función general de todas las enzimas?
18. Término general con que se designa a las sustancias sobre las que actúan las enzimas; importancia de los sitios activos para la acción enzimática; ¿por qué los sitios activos limitan el área de una sustancia donde puede actuar una enzima?; nombre de este principio de la acción selectiva de la enzima.
19. Características de los cofactores y las coenzimas, con ejemplos.
20. Término empleado para designar una cadena de reacciones enzimáticas vinculadas; nombres que se dan a: las sustancias originales, a las sustancias resultantes, sustancias que se forman en los pasos intermedios entre las moléculas iniciales y las finales.
21. Componentes estructurales básicos del trifosfato de adenosina (ATP) y su organización en la molécula; función del ATP y por qué la vida cesa de

- inmediato sin ella; y en qué parte de su estructura molecular el ATP porta la energía que es transferida a otras sustancias químicas.
22. Diferencias entre los mecanismos aeróbico y anaeróbico de producción de ATP.
23. ¿De qué manera el trifosfato de guanosina (GTP) y el monofosfato cíclico de adenosina (cAMP) se relacionan con el ATP y sus funciones?
24. Características químicas básicas de los ácidos nucleicos, DNA y RNA; su función fundamental; manera como

sus estructuras se relacionan con el adenosintrifosfato.

Prueba para la memoria

- Una sustancia que _____ es considerada como un compuesto químico:
 - contiene por lo menos dos elementos diferentes
 - contiene por lo menos dos átomos
 - tiene un enlace químico
 - tiene una capa de valencia estable
 - tiene enlaces covalentes
- Se forma un enlace iónico cuando:
 - Se unen dos aniones.
 - Se unen dos cationes.
 - Un anión se une a un catión.
 - Los electrones se comparten de manera igual en el núcleo.
 - Los electrones se transfieren por completo de un átomo a otro.
- La ionización de un átomo de sodio para producir Na^+ es un ejemplo de:
 - Oxidación.
 - Reducción.
 - Catabolismo.
 - Anabolismo.
 - Una reacción de descomposición.
- Entre los siguientes enlaces químicos, los más débiles y temporales son los:
 - Covalentes polares.
 - Covalentes no polares.
 - De hidrógeno.
 - Iónicos.
 - Covalentes dobles.
- Una sustancia con la capacidad de disolverse con libertad en el agua es:
 - Hidrófila.
 - Hidrófoba.
 - Hidrolizada.
 - Hidratada.
 - Anfófila.
- El símbolo químico del grupo carboxilo es el siguiente:
 - OH.
 - NH₂.
 - CH₃.
 - CH₂OH.
 - COOH.
- El único polisacárido que se sintetiza en el cuerpo humano es:
 - La celulosa.
 - El glucógeno.
 - El colesterol.
 - El almidón.
 - Las prostaglandinas.
- A la organización de un polipéptido en una forma fibrosa o globular se le denomina estructura:
 - Primaria.
 - Secundaria.
 - Terciaria.
 - Cuaternaria.
 - Conjugada.
- ¿Cuál de las siguientes funciones es más característica de los carbohidratos que de las proteínas?:
 - Contracción.
 - Almacenamiento de energía.
 - Reacciones de catalización.
 - Defensa inmunitaria.
 - Comunicación intercelular.
- La característica que distingue más a un lípido de un carbohidrato es que un lípido tiene:
 - Más fosfato.
 - Más azufre.
 - Una menor relación de carbono a oxígeno.
 - Una menor relación de oxígeno a hidrógeno.
 - Un mayor peso molecular.
- Cuando un átomo cede un electrón y adquiere una carga positiva, se le denomina _____.
- Los antioxidantes dietéticos son importantes porque neutralizan _____.
- Cualquier sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin ser consumida por ella es _____. En el cuerpo humano, las _____ cumplen esta función.
- Todas las reacciones de síntesis en el cuerpo forman una división del metabolismo denominada _____.
- A una reacción química en la que se unen dos moléculas orgánicas en una más grande, con agua como producto secundario, se le llama _____.
- El sufijo _____ denota un azúcar, mientras que el sufijo _____ denota una enzima.
- A los lípidos anfófilos de las membranas celulares se les denomina _____.
- Una sustancia química llamada _____ se deriva del ATP y es muy utilizada como "segundo mensajero" en la señalización celular.
- Cuando no disponen de oxígeno, las células emplean una ruta metabólica llamada _____ para producir ATP.
- A una sustancia sobre la que actúa una enzima y que es cambiada por ésta se le denomina _____ de la enzima.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Diga el significado de cada uno de los elementos siguientes e indique un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| 1. a- | 3. anfi- | 8. mono- |
| 2. aero- | 4. calor- | 9. oligo- |
| | 5. colo- | 10. -filo |
| | 6. hidro- | |
| | 7. -mero | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Los monómeros de un polisacárido son los aminoácidos. | otro, forman un enlace covalente polar. | 8. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápido actuarán las enzimas. |
| 2. Una emulsión es una mezcla de dos líquidos que se separan entre sí al dejarse reposar. | 5. Los aminoácidos están unidos por un tipo único de unión llamada enlace peptídico. | 9. Las soluciones de sacarosa al 2% y las de bicarbonato de sodio al 2% tienen el mismo número de moléculas por litro de solución. |
| 3. Isótopos son moléculas con los mismos átomos, pero distribuidas en un orden diferente. | 6. Se define grasa saturada como aquella a la que no se puede agregar más carbono. | 10. Una solución con pH 8 tiene una décima parte de concentración de iones hidrógeno que una solución pH de 7. |
| 4. Si un par de electrones compartidos es más atraído por un núcleo que por | 7. Las características químicas de los compuestos orgánicos dependen más de sus grupos funcionales que de sus cadenas principales de carbono. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Suponga que una mujer embarazada con fuertes náuseas por la mañana ha estado vomitando de manera continua durante varios días. ¿Cómo afecta la pérdida de ácido estomacal al pH de sus líquidos corporales? Explique su respuesta. | ción en el pH sanguíneo. (Sugerencia: recuerde la ley de la acción de masas.) | 5. Algunos trastornos metabólicos, como la diabetes mellitus, causan trastornos en el equilibrio acidobásico del cuerpo, lo que le da a los líquidos corporales un pH anormalmente bajo. Explique cómo afectaría esto en las reacciones enzima-sustrato y las rutas metabólicas del cuerpo. |
| 2. Suponga que una persona con fuertes ataques de ansiedad se hiperventila y exhala CO ₂ con mayor rapidez de la que lo produce su cuerpo. Considere la reacción del ácido carbónico presentada en la página 57 y explique el efecto que causará esta hiperventilación en el pH sanguíneo. (Sugerencia: recuerde la ley de la acción de masas.) | 3. En una forma de degradación nuclear, un neutrón se descompone en un protón y un electrón y emite un rayo gamma. ¿Se trata de una reacción endergónica, exergónica o de ninguna de ellas? ¿Es una reacción anabólica, catabólica, o ninguna de ellas? Explique ambas respuestas. | |
| | 4. ¿Cómo influiría en la velocidad metabólica de un cuerpo si no hubiera enzimas? Explique su respuesta. | |

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

CAPÍTULO

3

FORMA Y FUNCIÓN CELULARES

Mitocondria (azul) y retículo endoplásmico rugoso (anaranjado) en una célula pancreática (SEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

3.1 Conceptos acerca de la estructura celular 79

- Desarrollo de la teoría celular 79
- Formas y tamaños de células 79
- Componentes básicos de la célula 81

3.2 La superficie celular 82

- Membrana plasmática 83
- Glucocáliz 87
- Microvellosidades, cilios y flagelos 88

3.3 Transporte a través de la membrana 91

- Filtración 91
- Difusión simple 91
- Ósmosis 93
- Osmolaridad y tonicidad 94
- Transporte mediado por portadores 95
- Transporte vesicular 98

3.4 Interior de la célula 101

- Citoesqueleto 101
- Organelos 102
- Cuerpos de inclusión 109

Guía de estudio 111

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

3.1 Aplicación clínica: antagonistas del calcio 86

3.2 Aplicación clínica: fibrosis quística 90

3.3 Aplicación clínica: hipercolesterolemia familiar 99

3.4 Medicina evolutiva: mitocondrias: evolución e importancia clínica 110



Módulo 2: Células y química

Repaso

- Para comprender de manera adecuada la estructura de la superficie celular, es necesario saber qué son los fosfolípidos y sus características anfófilas (p. 64), además de conocer los glucolípidos y las glucoproteínas (p. 62).
- Las proteínas de la membrana celular cumplen muy diversas funciones. Para comprenderlas se requiere estar familiarizado con las funciones de las proteínas en general (p. 68) y cómo éstas dependen de su estructura terciaria (p. 67).

Todos los organismos, desde el más simple hasta el más complejo, están compuestos por células (sea la célula única de una bacteria o los billones de células que constituyen el cuerpo humano). De estas células dependen todas las propiedades estructurales y funcionales de un organismo vivo. Por tanto, es indispensable contar con conocimientos acerca de las células para lograr una comprensión verdadera del funcionamiento del cuerpo humano, los mecanismos de la enfermedad y las bases de la terapéutica. Por ello, en este capítulo y el siguiente, se presenta una introducción a los fundamentos de la biología celular del cuerpo humano, y en los capítulos posteriores se amplía dicha información, además de examinar la estructura celular especializada y la función de órganos específicos.

3.1 Conceptos acerca de la estructura celular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Analizar desarrollo y conceptos modernos de la teoría celular.
- Describir todas las formas de las células a partir de los términos descriptivos que las definen.
- Establecer el rango de tamaños de las células humanas y analizar los factores que limitan sus dimensiones.
- Exponer la manera en que los desarrollos en la microscopía han cambiado el concepto de estructura celular.
- Citar los componentes principales de la célula.

Desarrollo de la teoría celular

La **citología**¹ es el estudio científico de las células y nació en 1663, cuando Robert Hooke observó las paredes de las celdas vacías del corcho y creó la palabra *cellulae* (“pequeñas celdas”) para describirlas. Pronto estudió cortes delgados de madera fresca y vio células vivas “llenas de jugos” (un líquido llamado más adelante *protoplasma*).² Dos siglos después, Theodor Schwann estudió un amplia gama de tejidos animales y concluyó que todos los animales están hechos de células.

¹ cito = célula; logía = estudio de.

² proto = primero; plasma = formado.

Al principio, Schwann y otros biólogos creyeron que las células se derivaban de líquido corporal inerte, el cual se coagulaba de alguna manera y adquiría una membrana y un núcleo. Esta idea de la *generación espontánea* (que las cosas vivas surgían de materia sin vida) estaba enraizada en el pensamiento científico de la época. Durante siglos, parecía simple sentido común que la carne descompuesta se convertía en gusanos, el grano almacenado en roedores y el lodo en ranas. Schwann y sus contemporáneos tan sólo extrapolaron esta creencia a las células. La idea de la generación espontánea no fue desacreditada, sino hasta después de algunos experimentos clásicos realizados por el microbiólogo francés Louis Pasteur, en 1859. Hacia finales del siglo XIX, se estableció más allá de toda duda razonable que las células sólo se formaban a partir de otras células.

Con el desarrollo de la bioquímica, de finales del siglo XIX al siglo XX, se hizo aún más evidente que el proceso fisiológico del cuerpo se basaba en la actividad celular y que las células de todas las especies mantenían una unidad bioquímica notable. Por tanto, surgieron las generalizaciones que constituyen la teoría celular moderna:

1. Todos los organismos están compuestos por células y productos celulares.
2. La célula es la unidad estructural y funcional más simple de la vida. No existen subdivisiones más pequeñas de una célula u organismo que, por sí solas, tengan vida. Una molécula de una enzima, por ejemplo, no está viva, aunque la vida de la célula depende de la actividad de cuantiosas enzimas.
3. A fin de cuentas, la estructura de un organismo y todas sus funciones se deben a la actividad de sus células.
4. Las células sólo se forman a partir de células preexistentes, no de materia sin vida. Por tanto, todos los seres vivos tienen ancestros comunes, que se pueden rastrear hasta las mismas células originales.
5. Debido a que cuentan con ancestros comunes, las células de todas las especies tienen muchas similitudes fundamentales entre sí, en sus componentes químicos y sus mecanismos metabólicos.

Formas y tamaños de células

Ahora se expondrá de manera breve cómo es la estructura de una célula genérica, pero las generalizaciones extraídas no deben cegar acerca de la diversidad de las formas y funciones celulares en los seres humanos. Hay casi 200 tipos de células en el cuerpo humano, con formas, tamaños y funciones diversos.

En las descripciones de la estructura de órganos y tejidos a menudo se alude a las formas de las células con los siguientes términos (figura 3.1):

- **Escamosas**³ (o, más frecuente, pavimentosas): una forma delgada, plana, como escama, a menudo con una protuberancia donde se encuentra el núcleo, muy parecida a un huevo frito. Las células escamosas recubren el esófago y forman la capa superficial de la piel (epidermis).

³ escamo = escama; oso = caracterizado por.

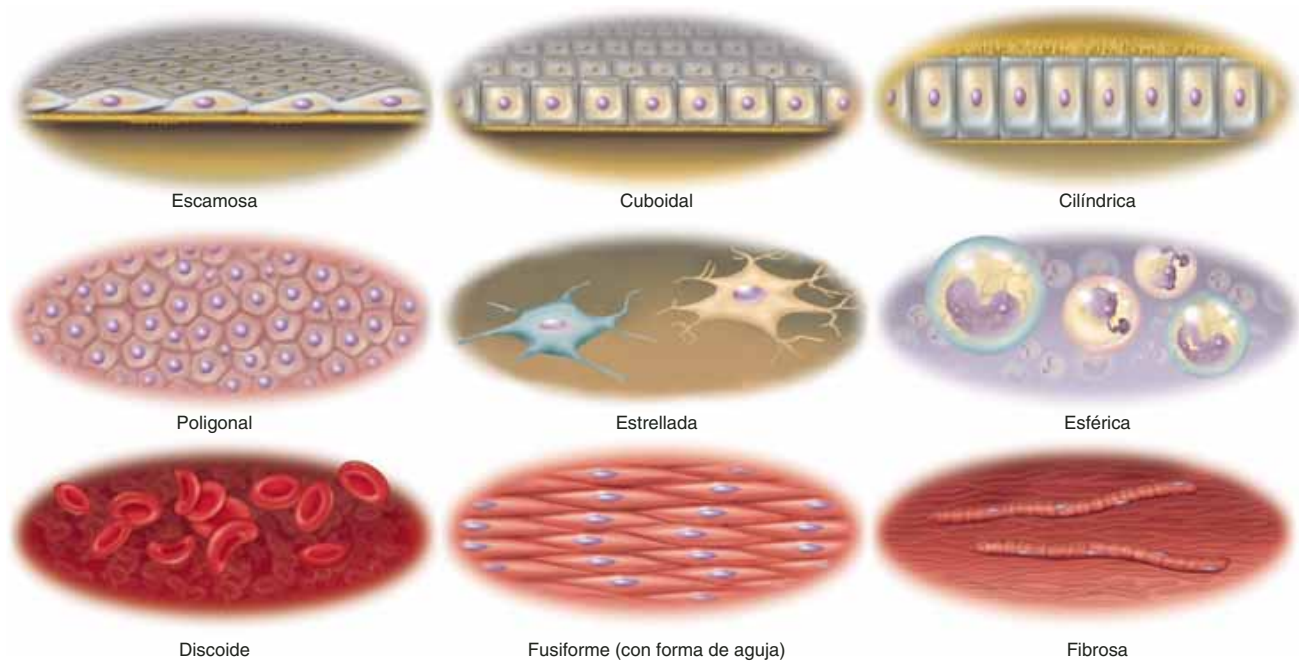


FIGURA 3.1 Formas comunes de las células. **AP|R**

- **Cúbicas:**⁴ con forma de cuadros en cortes frontales de tejido, con altura y ancho casi iguales; las células hepáticas son un buen ejemplo.
- **Cilíndricas:** se caracterizan por ser más altas que anchas, como las células del recubrimiento interno del estómago y los intestinos.
- **Poligonales:**⁵ de formas angulosas irregulares, con cuatro, cinco o más lados.
- **Estrelladas:** tienen varias terminaciones en punta, las cuales se proyectan desde el cuerpo de una célula, de modo que las células tienen la forma de una estrella. Los cuerpos celulares de muchas células nerviosas (neuronas) son estrellados.
- **Esféricas u ovoides:** redondas u ovaladas, como las células de huevo y los leucocitos.
- **Discoide:** con forma de disco, como los eritrocitos.
- **Fusiformes:**⁶ con forma de aguja; alargadas, gruesas en su parte central y con extremos puntiagudos, como las células musculares lisas.
- **Fibrosas:** largas, delgadas y en forma de hebra, como en las células musculares estriadas y los axones (fibras nerviosas) de las células nerviosas.

Algunos de estos nombres aluden al aspecto de la célula en cortes de tejido típicos, no a la forma tridimensional completa de la célula. Por ejemplo, una célula que parece escamosa, cúbica o cilíndrica en un corte de tejido, por lo general tiene

aspecto poligonal cuando se le observa desde su superficie superior.

La unidad de medida más útil para la designación de tamaños de células es el **micrómetro** (μm), anteriormente llamado micrón, que es la millonésima parte de un metro (10^{-6}), o la milésima parte (10^{-3}) de un milímetro. (Consulte el apéndice D para conocer las unidades de medida.) Los objetos más pequeños que la mayoría puede ver a simple vista miden casi $100 \mu\text{m}$, lo que es una cuarta parte del tamaño del punto final de esta frase. Algunas células humanas están en este rango, como el óvulo y algunas células grasas, pero la mayoría mide entre 10 y $15 \mu\text{m}$ de anchura. Las células humanas más largas son las nerviosas (algunas tienen un metro de longitud) y las musculares (hasta 30 cm de longitud), pero ambas suelen ser demasiado delgadas para distinguirlas a simple vista.

Hay un límite para el tamaño de una célula, en parte debido a la relación entre su volumen y su área superficial. La superficie de una célula es proporcional al cuadrado de su diámetro, mientras que el volumen lo es al cubo. Por tanto, para un aumento determinado en el diámetro, el volumen aumenta mucho más que la superficie. Imagine una célula cúbica de $10 \mu\text{m}$ por lado (figura 3.2). Tendría un área de $600 \mu\text{m}^2$ ($10 \mu\text{m} \times 10 \mu\text{m} \times 6$ lados) y un volumen de $1000 \mu\text{m}^3$ ($10 \times 10 \times 10 \mu\text{m}$). Ahora, suponga que crece otros $10 \mu\text{m}$ a cada lado. Su nueva área sería de $20 \mu\text{m} \times 20 \mu\text{m} \times 6$ lados = $2400 \mu\text{m}^2$ y su volumen de $20 \times 20 \times 20 \mu\text{m} = 8000 \mu\text{m}^3$. La célula de $20 \mu\text{m}$ contendría ocho veces más protoplasma que necesitará nutrientes y desecho de desperdicios, pero su membrana sólo tendría cuatro veces más superficie para el intercambio de nutrientes y desperdicios. Si la célula fuera demasiado grande no podría obtener el sustento necesario; además, que estaría en riesgo de romperse como un globo de agua demasiado lleno.

⁴ *cuboid* = con aspecto de cubo.

⁵ *poli* = muchos; *gono* = ángulo.

⁶ *fusi* = aguja; *forme* = forma.

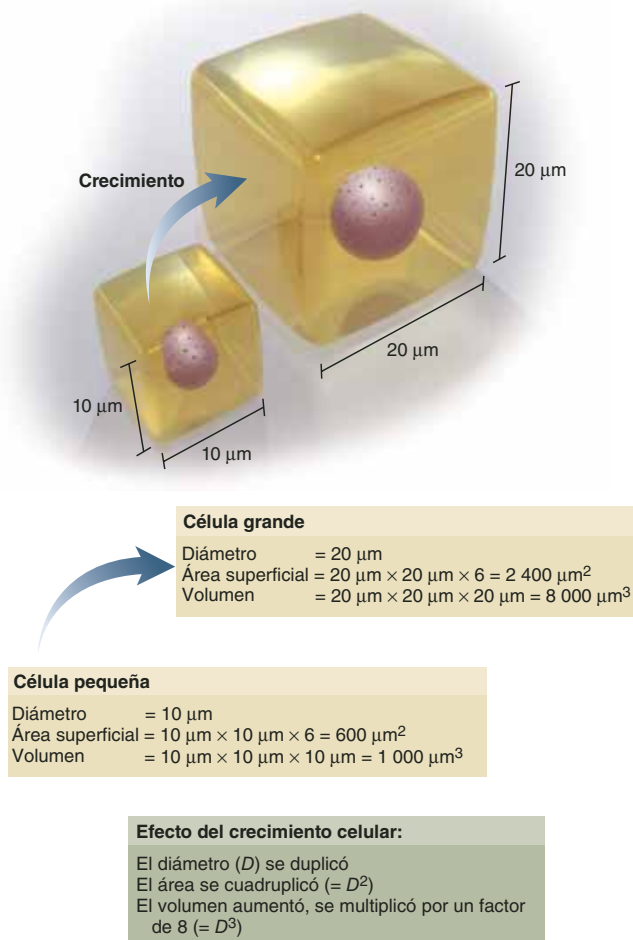


FIGURA 3.2 La relación entre el área superficial y el volumen de una célula. Si una célula duplica su diámetro, su volumen aumenta ocho veces, pero su área sólo lo hace 4 veces. Una célula que sea demasiado grande puede tener insuficiente membrana plasmática para satisfacer las necesidades metabólicas de su mayor volumen de citoplasma.

Aplicación de lo aprendido

¿Pueden concebirse otras razones para que un órgano conste de muchas células pequeñas en lugar de unas cuantas grandes?

Componentes básicos de la célula

En la época de Schwann se sabía poco de las células, excepto que estaban envueltas en membranas y contenían un núcleo. Se consideraba que el líquido entre el núcleo y la membrana superficial, llamado **citoplasma**, era poco más que una mezcla gelatinosa de sustancias químicas y partículas definidas de manera vaga. El **microscopio electrónico de transmisión** (TEM), inventado a mediados del siglo xx, cambió de manera radical este concepto. Mediante el uso de un haz de electrones en lugar de luz, el TEM permitió a los biólogos ver la *ultraes-*

tructura de una célula (figura 3.3), un grado fino de detalles que se extendía incluso a nivel molecular. Lo más importante acerca de un buen microscopio no es la amplificación, sino la **resolución** (la capacidad de mostrar detalles). Es posible fotografiar algo y amplificar su imagen todo lo que se desee, pero el aumento no revelará detalles útiles adicionales; se trata de una **amplificación hueca**. Muchas veces una gran imagen borrosa no es tan informativa como una pequeña y nítida. El TEM revela mucho más detalles que un microscopio óptico (LM), incluso con la misma amplificación (figura 3.4). Un invento posterior, el **microscopio electrónico de barrido** (SEM) genera imágenes tridimensionales impresionantes, con amplificación y resolución elevadas (véase la figura 3.11a), pero sólo puede mostrar características de la superficie.

En el cuadro 3.1 se indican los tamaños de algunas células u objetos subcelulares, según la resolución a simple vista, al microscopio óptico y al TEM. Con estos datos se comprende por qué no se sospechó la misma existencia de las células hasta que se inventó el microscopio óptico y por qué supo muy poco de sus componentes internos hasta que se dispuso del TEM.

En la figura 3.5 se muestran algunos constituyentes de una célula típica. La célula está rodeada por una **membrana plasmática**, compuesta de proteínas y lípidos. La composición y las funciones de esta membrana pueden diferir de manera importante entre una región y otra de una célula, sobre todo entre las superficies basal, lateral y apical (superior) de células como la mostrada.

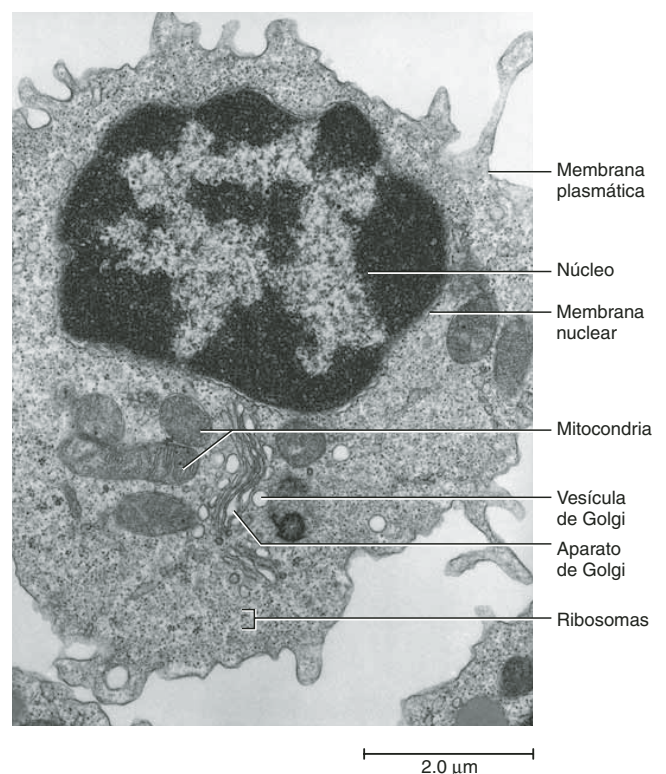
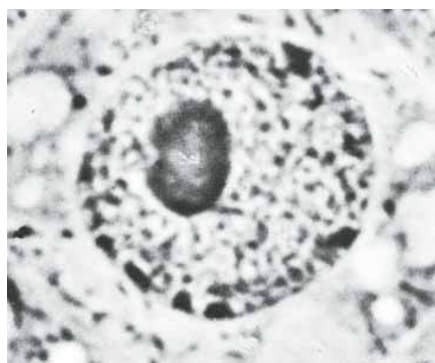
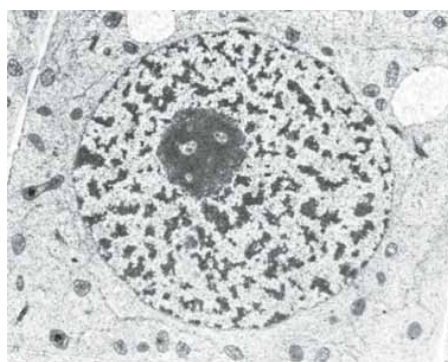


FIGURA 3.3 Ultraestructura de un leucocito. **AP|R**



a) Microscopio óptico (LM)



b) Microscopio electrónico de transmisión (TEM)

FIGURA 3.4 Diferencia entre amplificación y resolución. Estas células fueron fotografiadas a la misma amplificación (alrededor de $\times 750$) mediante: a) un microscopio óptico y b) un microscopio electrónico de transmisión.

El material ubicado entre la membrana plasmática y el núcleo es el citoplasma.⁷ Éste se encuentra lleno de fibras, túbulos, conductos y compartimientos (véanse la fotografía de la p. 78 y la figura 3.26); además contiene el *citoesqueleto* (una estructura de soporte de filamentos proteínicos y túbulos), una gran cantidad de *organelos* (estructuras diversas que realizan varias tareas metabólicas para la célula) y *cuerpos de inclusión* (que son materia extraña o productos celulares almacenados). Una célula puede tener cien millones de moléculas de proteínas, incluidas potentes enzimas que destruirían la célula si no fuesen contenidas y se les aislara de otros componentes celulares. Habrá que imaginar los enormes problemas que representa vigilar todo este material, conducir a las moléculas hasta su destino correcto y mantener el orden contra la incesante tendencia al desorden. Las células conservan el orden en parte gracias a la compartimentalización de su contenido en los organelos.

El citoesqueleto, los organelos y los cuerpos de inclusión están inmersos en un gel claro llamado **citosol** o **líquido intracelular** (ICF). Todos los líquidos corporales que no están contenidos en las células reciben el nombre genérico de **líquido**

⁷ cito = célula; plasma = formado, moldeado.

CUADRO 3.1

Tamaño de estructuras biológicas en relación con la resolución del ojo, el microscopio óptico y el microscopio electrónico de transmisión

Objeto	Tamaño
Visible a simple vista (resolución de 70 a 100 μm)	
Óvulo humano, diámetro	100 μm
Visible con el microscopio óptico (resolución de 200 nm)	
La mayoría de las células humanas, diámetro	10 a 15 μm
Cilios, longitud	7 a 10 μm
Mitocondria, anchura $\times$ longitud	0.2 $\times$ 4 μm
Bacteria (<i>Escherichia coli</i>), longitud	1 a 3 μm
Microvellosidad, longitud	1 a 2 μm
Lisosomas, diámetro	0.5 μm = 500 nm
Visible con el microscopio electrónico de transmisión (resolución de 0.5 nm)	
Poros nucleares, diámetro	30 a 100 nm
Centriolo, diámetro $\times$ longitud	20 $\times$ 50 nm
Virus de la poliomielitis, diámetro	30 nm
Ribosomas, diámetro	15 nm
Proteínas globulares, diámetro	5 a 10 nm
Membrana plasmática, grosor	7.5 nm
Molécula de DNA, diámetro	2.0 nm
Conductos de la membrana plasmática, diámetro	0.8 nm

extracelular (ECF). Este último está localizado entre las células y también recibe el nombre de **líquido hístico (intersticial)**. Algunos líquidos extracelulares son el plasma sanguíneo, la linfa y el líquido cefalorraquídeo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuáles son los principios básicos de la teoría celular?
2. ¿Qué significa que una célula sea escamosa, estrellada, cilíndrica o fusiforme?
3. ¿Por qué las células no pueden crecer de manera ilimitada?
4. ¿Cuál es la diferencia entre citoplasma y citosol?
5. Defina líquido intracelular (ICF) y líquido extracelular (ECF).

3.2 La superficie celular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la estructura de la membrana plasmática.
- b) Explicar las funciones de los componentes lípidos, proteínicos y de carbohidratos de la membrana plasmática.

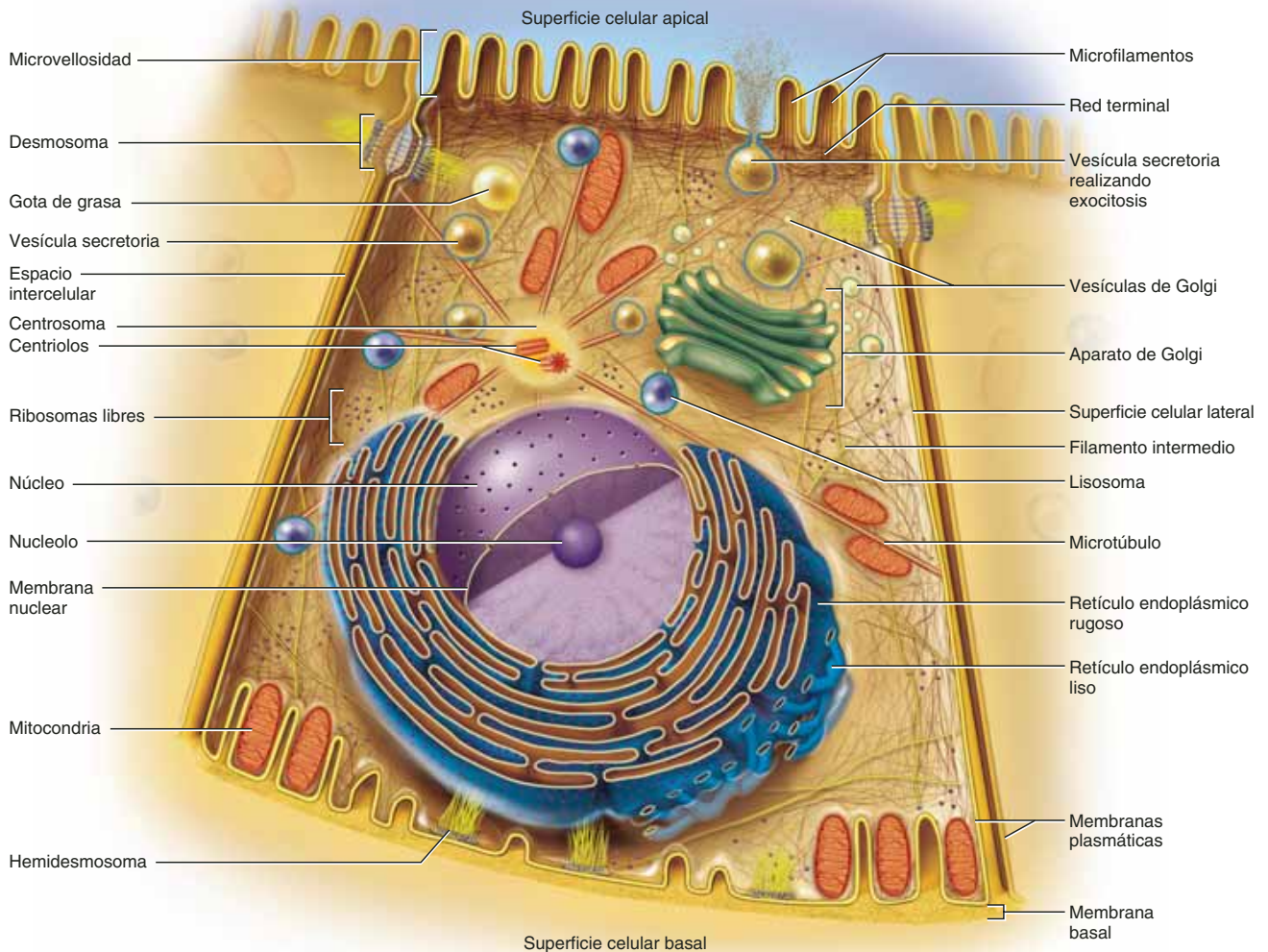


FIGURA 3.5 Estructura de una célula representativa.

- c) Describir el sistema de segundo mensajero y explicar su importancia para la fisiología humana.
- d) Explicar la composición y función del glucocáliz que cubre las superficies celulares.
- e) Describir la estructura y las funciones de microvellosidades, cilios y flagelos.

En todo este libro se observará que muchos procesos de importancia fisiológica se realizan en la superficie celular (como las respuestas inmunitarias, la unión de óvulos y espermatozoides, el envío de señales entre células mediante hormonas y la detección de gustos y olores). Por ello, una parte sustancial de este capítulo se relaciona con la superficie celular. Antes de pasar al interior de la célula, se examinarán la estructura de la

membrana plasmática, las características de su superficie, como cilios y microvellosidades, y los métodos de transporte a través de la membrana.

Membrana plasmática

Al microscopio electrónico se observa que la célula, y muchos de los organelos que contiene, están rodeados por una *membrana unitaria*, que tiene el aspecto de un par de líneas paralelas oscuras con un grosor total de casi 7.5 nm (figura 3.6a). La *membrana plasmática* es la membrana unitaria de la superficie celular. Define los límites de la célula, rige sus interacciones con otras células y controla el paso de materiales al interior o exterior de la célula. El lado que da al citoplasma es la *cara intracelular* de la membrana, y el lado que da hacia fuera es la *cara extracelular*.

Lípidos de la membrana

En la figura 3.6b se ilustra el concepto actual en relación con la estructura de la membrana plasmática: una película de lípidos con diversas proteínas incrustadas. Por lo general, casi 98% de

las moléculas de la membrana son lípidos, y casi 75% de éstos son fosfolípidos. Estas moléculas anfófilas están organizadas en una doble capa (bicapa), con sus cabezas hidrófilas, que contienen fosfato, orientadas hacia el agua que se halla a cada lado de la membrana y sus colas hidrófobas hacia el centro de la membrana, sin hacer contacto con el agua. Los fosfolípidos se desplazan de manera lateral, de un lugar a otro, girando sobre su eje longitudinal, y flexionando sus colas. Estos movimientos mantienen líquida la membrana.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué pasaría si la membrana plasmática estuviera compuesta sobre todo de una sustancia hidrófila, como los carbohidratos? ¿Cuál de los principales temas presentados al final del capítulo 1 ejemplifica mejor esto?

Las moléculas de colesterol, que se encuentran cerca de las superficies de la membrana, entre los fosfolípidos, constituyen casi 20% de los lípidos de la membrana. Al interactuar con los fosfolípidos y mantenerlos fijos, el colesterol puede endurecer la membrana (hacerla menos líquida) en algunos lugares.

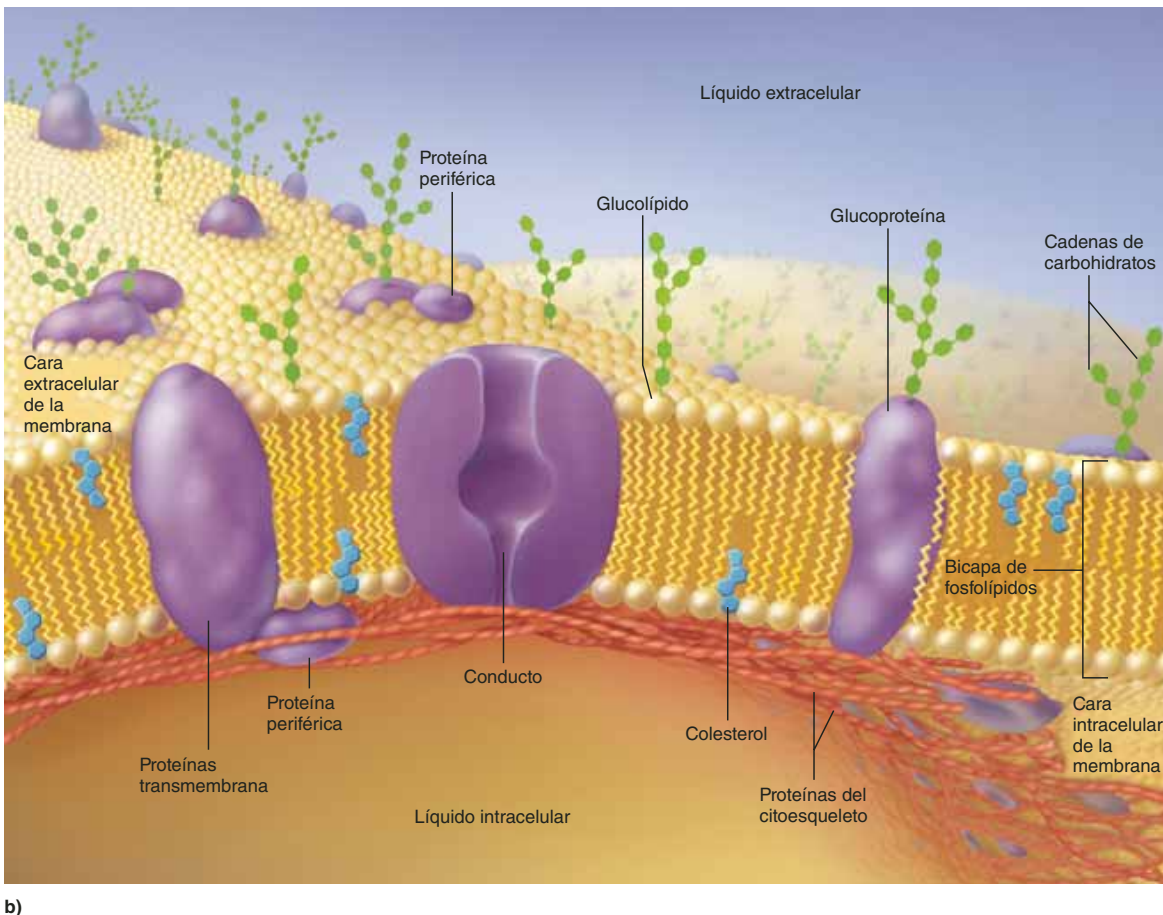
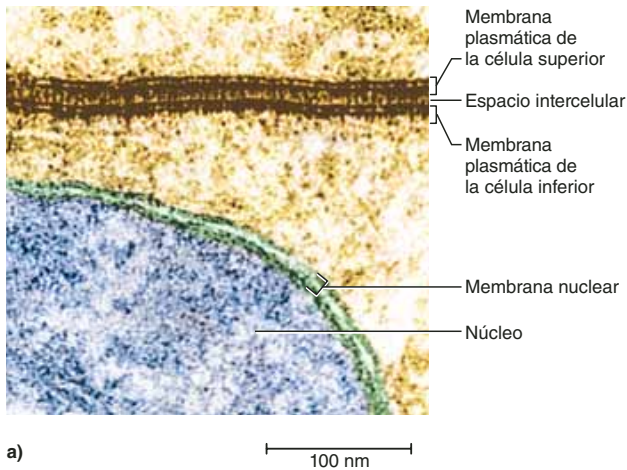


FIGURA 3.6 La membrana plasmática. a) Membranas plasmáticas de dos células adyacentes (TEM). b) Estructura molecular de la membrana plasmática.

Sin embargo, las mayores concentraciones de colesterol pueden aumentar la liquidez de la membrana al evitar que los fosfolípidos se peguen entre sí.

El restante 5% de los lípidos de la membrana son glucolípidos (fosfolípidos con cadenas cortas de carbohidratos en la cara extracelular de la membrana). Ayudan a formar el *glucocáliz*, una cubierta de carbohidratos en la superficie de la célula, con múltiples funciones que se describen más adelante.

Proteínas de la membrana

Aunque las proteínas constituyen sólo 2% de las moléculas de la membrana plasmática, son más grandes que los lípidos y constituyen casi 50% del peso de la membrana. Existen dos amplias clases de proteínas en la membrana: las estructurales y las periféricas. Las **proteínas estructurales** están insertadas en la bicapa de fosfolípidos o la atraviesan; las que la cruzan por completo son las **proteínas transmembrana**. Éstas tienen regiones hidrófilas que hacen contacto con el agua, en ambos lados de la membrana, e hidrófobas, que se extienden de un lado a otro entre los lípidos de la membrana (figura 3.7). La mayoría de las proteínas transmembrana son glucoproteínas que están conjugadas con oligosacáridos en el lado extracelular de la membrana. Muchas proteínas estructurales se desplazan con libertad en la película de fosfolípidos, como cubos de hielo que flotarían en un vaso con agua. Otras están ancladas al *citoesqueleto* (un sistema intracelular de túbulos y filamentos que se analizará más adelante). Las **proteínas periféricas** no sobresalen de la capa de fosfolípidos, sino que se adhieren a una cara de la membrana. Es característico que las proteínas periféricas estén “ancladas” a una transmembrana, y también al citoesqueleto.

Algunas de las funciones de las proteínas de membrana son las siguientes:

- **Receptores** (figura 3.8a). Muchos de los mensajeros químicos con que se comunican las células (p. ej., la adrenalina), no pueden entrar en la célula de destino, sino que se unen a proteínas de superficie llamadas receptores, que suelen ser específicos para un mensajero en particular, de manera muy parecida a una enzima que es específica de un sustrato. La membrana plasmática también tiene proteínas receptoras que fijan sustancias químicas y las transportan al interior de la célula, como se expondrá más adelante, en este capítulo.
- **Sistemas de segundo mensajero**. Cuando un mensajero se fija a un receptor de superficie, puede desencadenar cambios dentro de la célula, los cuales dan origen a un segundo mensajero en el citoplasma. Este proceso incluye proteínas transmembrana (los receptores) y periféricas. Los sistemas de segundo mensajero también serán tratados de manera detallada más adelante.
- **Enzimas** (figura 3.8b). Las enzimas en la membrana plasmática realizan las etapas finales de la digestión del almidón y las proteínas en el intestino delgado, ayudan a producir segundos mensajeros y desdoblan las hormonas y otras moléculas de intercambio de señales cuyo trabajo ha concluido, con lo que evitan que estimulen de manera excesiva a una célula.
- **Proteínas de conductos** (figura 3.8c). Estos conductos son pasajes que permiten que el agua y los solutos hidrófilos atraviesen la membrana. El conducto puede ser una especie de túnel a través de una proteína de membrana individual o, con mayor frecuencia, un tubo rodeado por un complejo de varias proteínas. Algunos conductos siempre están abiertos, mientras que otros son **compuertas** que se abren o se cierran en diferentes circunstancias, con lo que determinan cuándo pueden pasar los solutos (figura 3.8d).

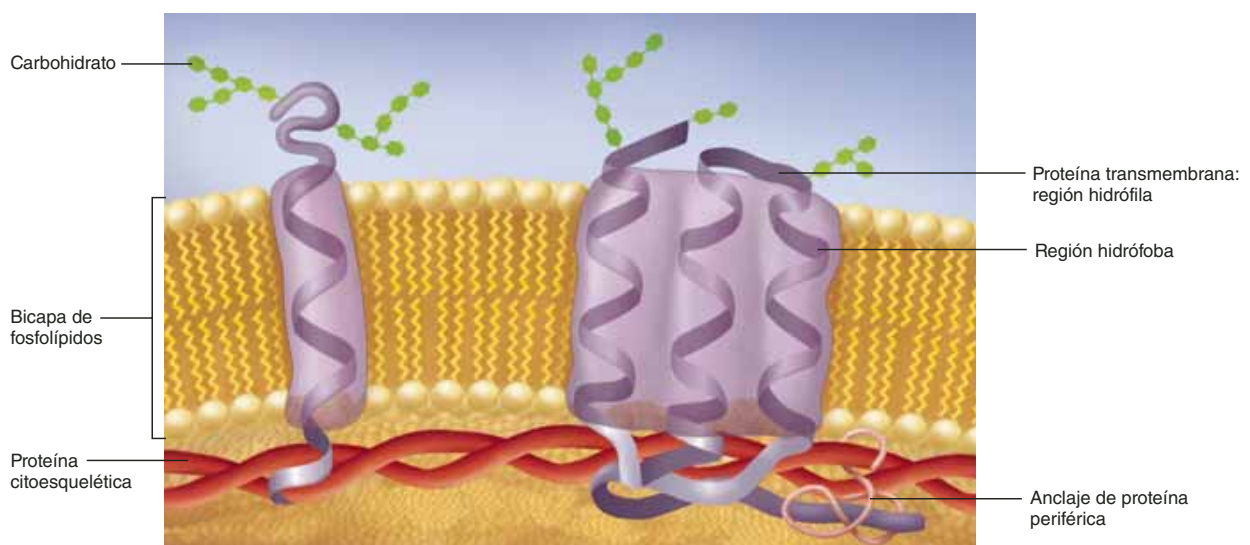


FIGURA 3.7 Proteínas transmembrana. Estas proteínas tienen regiones hidrófobas, confinadas dentro la bicapa de fosfolípidos, y regiones hidrófilas, que se proyectan hacia los líquidos intracelular y extracelular. La proteína puede cruzar la membrana una vez (izquierda) o varias veces (derecha). A menudo, las proteínas periféricas anclan las regiones intracelulares al citoesqueleto.

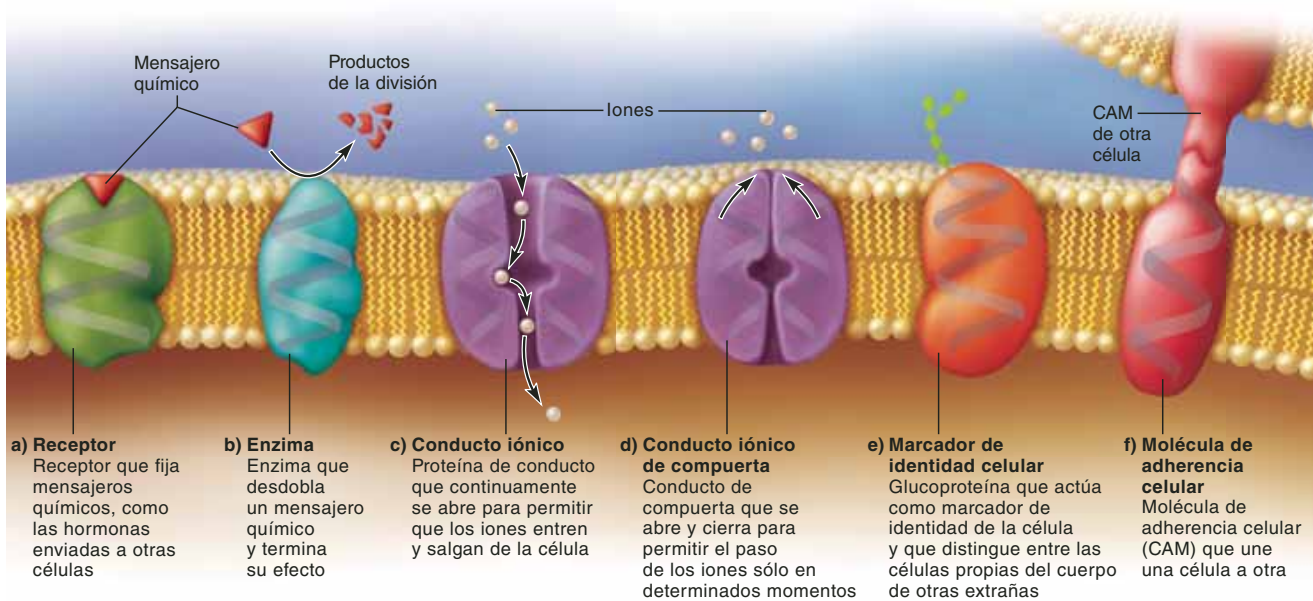


FIGURA 3.8 Algunas funciones de las proteínas de membrana.

Estas compuertas responden a tres tipos de estímulos: **conductos activados por un ligando** (que responden a mensajeros químicos), **conductos activados por voltaje** (activados por cambios en el potencial eléctrico [voltaje] en la membrana plasmática) y los **conductos activados mecánicamente** (por tensión física en una célula, como estiramiento o presión). Ya que regulan el movimiento de los electrolitos en la membrana plasmática, los conductos de compuerta cumplen una función importante en el ritmo de las señales nerviosas y la contracción muscular (consulte el recuadro Conocimiento más a fondo 3.1). Hoy, los fisiólogos investigan con gran interés una familia de enfermedades denominadas *canalopatías* que son resultado de defectos en las proteínas de conductos.

- **Portadores** (véanse las figuras 3.18 y 3.19). Los portadores son proteínas transmembrana que fijan glucosa, electrolitos y otros solutos y los transfieren al otro lado de la membrana. Algunos portadores, llamados **bombas**, consumen ATP en el proceso.
- **Marcadores de identificación celular** (figura 3.8e). Son glucoproteínas que forman parte del *glucocáliz*, una capa de carbohidratos que recubre la superficie de la célula, la cual será estudiada un poco más adelante. Entre otras funciones, actúa como una “etiqueta de identificación” que permite al cuerpo saber cuáles células le pertenecen y cuáles son invasoras.
- **Moléculas de adhesión celular** (figura 3.8f). Las células se adhieren entre sí y con material extracelular mediante proteínas de membrana llamadas moléculas de adhesión celular (CAM). Con pocas excepciones (como los glóbulos sanguíneos y las células cancerosas que generan metástasis), las células no crecen ni sobreviven de manera normal a menos que estén vinculadas por medios mecánicos al

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 3.1

Aplicación clínica

Antagonistas del calcio

Los *antagonistas del calcio* (también conocidos como bloqueadores de los conductos del calcio) constituyen una clase de fármacos con los que es posible apreciar la importancia terapéutica de entender qué son y cómo funcionan los conductos de compuerta de la membrana plasmática. Las paredes arteriales contienen músculo liso que se contrae o relaja para cambiar el diámetro del vaso. Estos cambios modifican el flujo sanguíneo e influyen en gran medida en la presión arterial. Esta última se incrementa cuando las arterias se contraen y disminuye cuando se relajan o dilatan. La vasoconstricción excesiva y extendida puede causar hipertensión (presión arterial elevada), y la vasoconstricción en los vasos sanguíneos coronarios del corazón puede causar dolor (angina), debido al flujo insuficiente de sangre al músculo cardíaco. Para contraerse, una célula de músculo liso debe abrir los conductos del calcio en su membrana plasmática y permitir que el calcio del líquido extracelular penetre en ella. Los antagonistas del calcio impiden que estos conductos se abran, con lo que las arterias se dilatan, aliviando la angina y reduciendo la presión arterial.

material extracelular. En casos especiales, como la unión de un espermatozoide a un óvulo y la fijación de una célula inmunitaria a una cancerosa, también requieren CAM.

Segundos mensajeros

Los **segundos mensajeros** son de tal importancia que es necesario estudiarlos a fondo. Esta información resultará esencial más adelante para comprender la acción de las hormonas y los neurotransmisores. Considérese la manera como la adrenalina

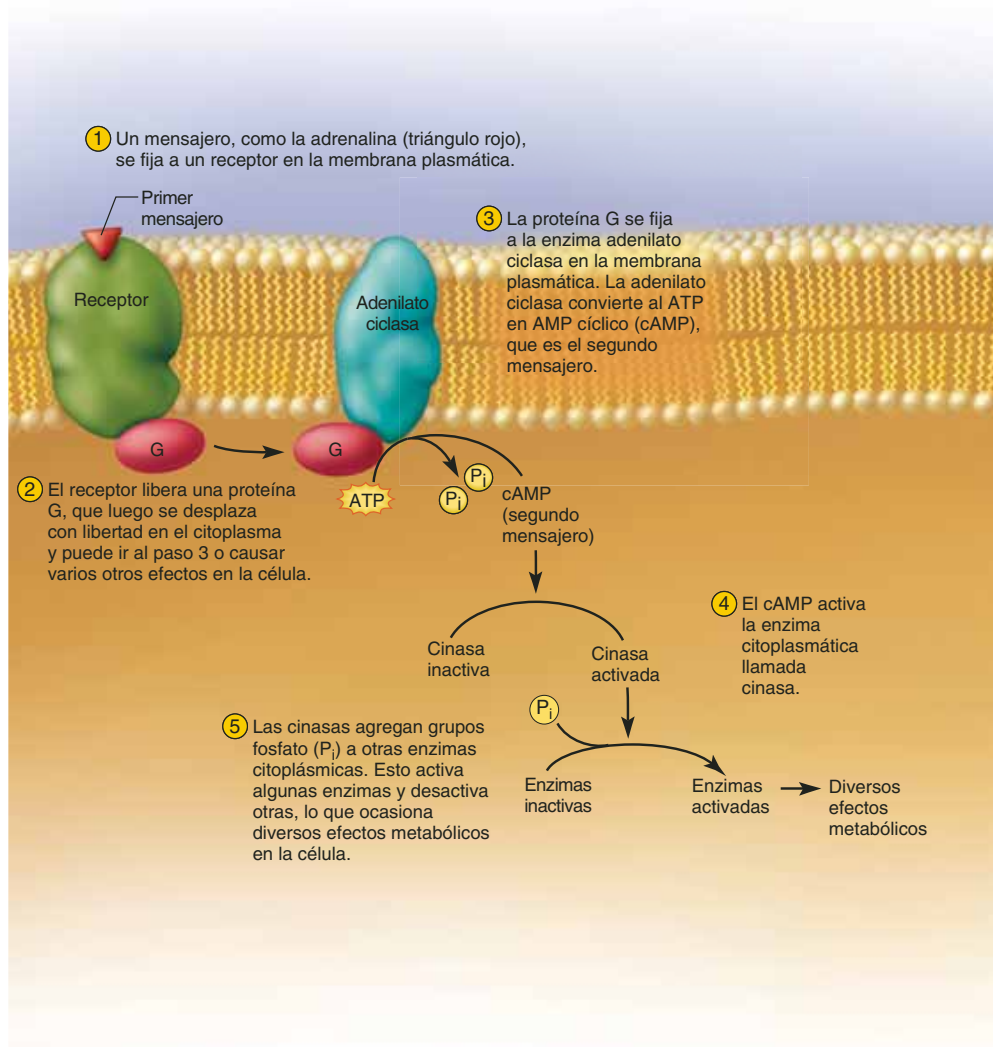


FIGURA 3.9 Sistema de segundo mensajero.

● ¿Es la adenilato ciclasa una proteína transmembrana o periférica? ¿Y la proteína G?

estimula una célula. Esta hormona es un “primer mensajero”, pero no puede atravesar la membrana plasmática, de modo que se une a un receptor de superficie, el cual está dentro de la célula, unido a una proteína periférica llamada **proteína G** (figura 3.9), que recibe ese nombre por una sustancia química parecida al ATP, el trifosfato de guanosina (GTP), de la que obtiene energía. Cuando un receptor la activa, la proteína G retransmite la señal a otra proteína de membrana, la **adenilato ciclasa**. Esta última quita dos grupos fosfato al ATP y lo convierte en **AMP cíclico** (cAMP), que se convierte en segundo mensajero (véase la figura 2-30b, p. 72). A continuación, el AMP cíclico activa unas enzimas llamadas **cinasas**, que están en el citosol. Las cinasas agregan grupos fosfato a otras enzimas celulares, algunas de las cuales se activan, mientras otras se desactivan; en ambos casos inician muy diversos cambios fisiológicos dentro de la célula. Hasta 60% de los fármacos que

se utilizan en la actualidad ejercen su efecto al alterar la actividad de las proteínas G.

Glucocáliz

En el exterior de la membrana plasmática, todas las células animales tienen una cubierta vellosa llamada **glucocáliz**⁸ (figura 3.10), integrada por las porciones de carbohidrato de los glucolípidos y de las glucoproteínas de la membrana. Tiene características químicas únicas en cada ser humano (excepto en gemelos idénticos) y actúa como un marcador de identificación que permite al cuerpo distinguir entre sus propias células sanas y las de tejidos trasplantados, microorganismos invasores o células muertas. Los tipos sanguíneos humanos y la com-

⁸ *gluco* = azúcar; *cáliz* = copa, vaso.

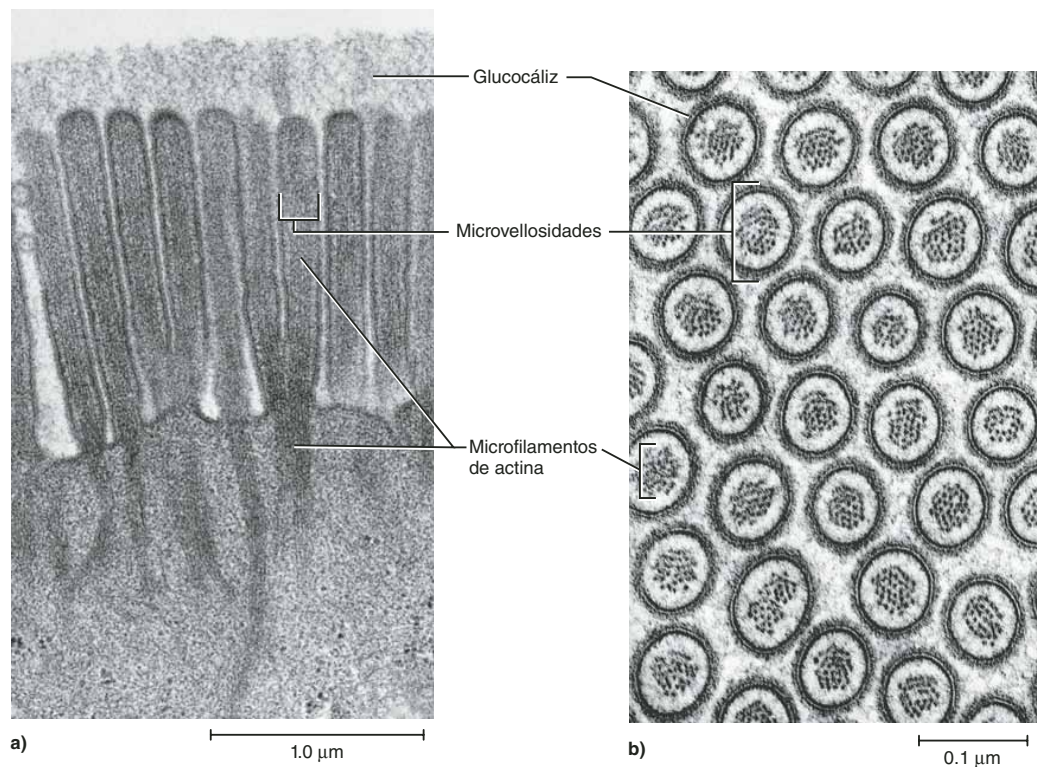


FIGURA 3.10 Microvellosidades y el glucocáliz (TEM). Las microvellosidades están ancladas por microfilamentos de actina, que ocupan la parte central de cada microvellosidad y se proyectan hacia el citoplasma. a) Corte longitudinal, perpendicular a la superficie celular. b) Corte transversal.

patibilidad de las transfusiones la determinan los glucolípidos. El glucocáliz contiene las moléculas de adhesión celular que permiten a las células adherirse entre sí y que guían el movimiento de las células en el desarrollo embrionario. El cuadro 3.2 presenta un resumen de las funciones del glucocáliz.

CUDRO 3.2	Funciones del glucocáliz
Protección	Acolchona la membrana plasmática y la protege contra lesiones físicas y químicas
Inmunidad a las infecciones	Permite que el sistema inmunitario identifique y ataque de manera selectiva a microorganismos extraños
Defensa contra el cáncer	Los cambios en el glucocáliz de las células cancerosas permiten al sistema inmunitario identificarlas y destruirlas
Compatibilidad de trasplantes	Forma la base para la compatibilidad de las transfusiones sanguíneas, los injertos de tejido y los trasplantes de órganos
Adherencia celular	Une a las células, de modo que los tejidos no se separen
Fertilización	Permite que el espermatozoide identifique y se una al óvulo
Desarrollo embrionario	Guía a las células embrionarias a su destino en el cuerpo

Microvellosidades, cilios y flagelos

Muchas células tienen prolongaciones en la superficie a las que se conoce como *microvellosidades, cilios y flagelos*. Su función es ayudar a los procesos de absorción, movimiento y sensoriales.

Microvellosidades

Las **microvellosidades**⁹ son prolongaciones de la membrana plasmática que sirven sobre todo para aumentar el área superficial de la célula (figuras 3.10 y 3.11a, b y c). Están mejor desarrolladas en células especializadas en absorción, como las epiteliales de los intestinos y los túbulos renales. Dan a esas células de 15 a 40 veces más superficie de absorción de la que tendrían si su superficie apical fuera plana.

El microscopio óptico no permite distinguir bien las microvellosidades individuales, porque solamente miden de 1 a 2 μm de largo. En algunas células, son muy densas y aparecen como una franja denominada **borde en cepillo** en la superficie apical de la célula. Con el microscopio electrónico de barrido, parecen una alfombra densa. Al microscopio electrónico de transmisión, las imágenes de las microvellosidades suelen

⁹ *micro* = pequeño; *vellosidades* = pelos.

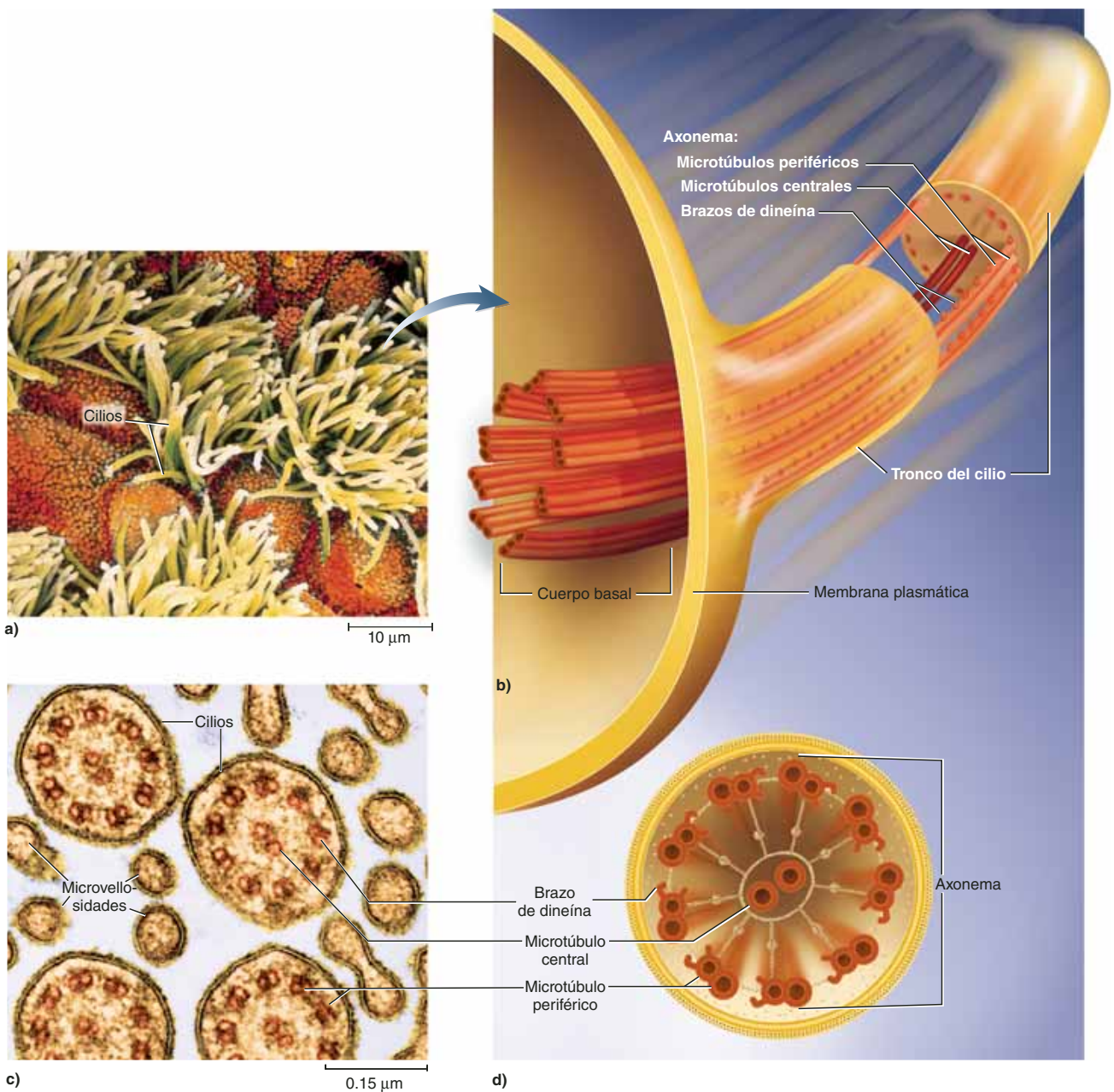


FIGURA 3.11 Cilios. a) Superficie interna de la tráquea (SEM). Se observan varias células caliciformes secretoras de moco, no ciliadas, entre las células ciliadas. Las células caliciformes tienen microvellosidades cortas en la superficie. b) Estructura tridimensional de un cilio. c) Corte transversal de unos cuantos cilios y microvellosidades (TEM). d) Estructura de un cilio, en corte transversal. Observe los tamaños relativos de los cilios y las microvellosidades en las partes a) y c).

tener forma de dedos que se proyectan desde la superficie celular. Se aprecia que su estructura interna es sencilla, pero algunas tienen un haz de filamentos duros de una proteína llamada *actina*. Los filamentos de actina están unidos a la parte interior de la membrana plasmática en la punta de las microvellosidades, y en su base se extienden un poco en el interior de la célula para anclar la microvellosidad a una malla de proteínas

denomina *red terminal*. Cuando es atraída por otra proteína hacia el citoplasma, la actina puede acortar una microvellosidad para que vierta su contenido en el interior de la célula.

En contraste con las microvellosidades largas y en forma de pelo de las células dedicadas a la absorción, las de muchas otras células son poco más que pequeñas proyecciones en la superficie. En las células de las papilas gustativas y del oído

interno, están bien desarrolladas pero tienen funciones sensoriales, no de absorción.

Cilios

Los cilios¹⁰ (figura 3.11) son procesos piliformes (en forma de pelo) de 7 a 10 μm de largo. Casi todas las células humanas tienen un *cilio primario* único, no móvil, de unos cuantos micrómetros de longitud. Su función en algunos casos aún es desconocida, pero al parecer muchos de ellos son sensoriales: sirven como las “antenas” de la célula para vigilar las condiciones del entorno. En el oído interno, cumplen una función en el sentido del equilibrio; en la retina del ojo, son muy complejos y forman la parte donde las células receptoras absorben la luz; por último, se cree que en el riñón vigilan el flujo de líquido cuando se procesa la orina. En algunos casos, los cilios abren las compuertas del calcio en la membrana plasmática y activan una señal informativa en la célula. Las células sensoriales de la nariz tienen varios cilios no móviles que fijan moléculas aromáticas.

Los cilios móviles son menos largos; se hallan en vías respiratorias, trompas de Falopio, cavidades internas (*ventrículos*) del cerebro y conductos cortos (*conductillos eferentes*) relacionados con los testículos. Puede haber de 50 a 200 cilios en la superficie de una célula. Se mueven en ondas que barren la superficie de un epitelio, todos en la misma dirección (figura 3.12), y propulsan materiales como moco, óvulos o líquido cefalorraquídeo. Cada cilio se dobla hacia delante y genera un *golpe de potencia* que empuja al moco u otro material. Poco después de que un cilio inicia su golpe de potencia, el que queda delante de él inicia su propio movimiento, y luego el que sigue y el que sigue (de modo que, en conjunto, producen un movimiento ondulatorio). Después de que un cilio completa su golpe de potencia, es atraído hacia atrás mediante un *golpe de recuperación* que lo regresa a su posición recta, listo para flexionarse de nuevo.

¹⁰ *cilium* = pestaña.

Aplicación de lo aprendido

¿De qué manera afectaría el movimiento de moco en las vías respiratorias si los cilios conservaran la misma rigidez durante sus golpes de potencia y recuperación?

Los cilios no podrían moverse con libertad si estuvieran incrustados en moco pegajoso (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 3.2). En cambio, lo hacen dentro de una capa de solución salina (agua salada) en la superficie celular. Las *bombas de cloruro* de la membrana plasmática apical producen esta capa al bombear Cl^- hacia el líquido extracelular. Los iones sodio los siguen por atracción eléctrica y el agua lo hace por ósmosis. En realidad, el moco flota sobre la superficie de esta capa y es empujado por la punta de los cilios.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 3.2

Aplicación clínica

Fibrosis quística

Se aprecia la importancia de las bombas de cloruro sobre todo en la *fibrosis quística* (CF), también llamada mucoviscidosis, la cual es una enfermedad hereditaria que afecta sobre todo a niños de raza blanca y ascendencia europea. La CF suele deberse a un defecto en que las células forman bombas de cloruro, pero no pueden instalarlas en la membrana plasmática. Por tanto, se produce una capa salina inadecuada en la superficie celular, con deshidratación del moco, que adquiere una consistencia demasiado pegajosa. Este moco grueso tapona los conductos del páncreas y les impide que secreten enzimas digestivas hacia el intestino delgado, lo que afecta a la digestión y la nutrición. En las vías respiratorias, el moco forma coágulos en los cilios y no les permite moverse con libertad. Las vías respiratorias se congestionan con moco grueso, lo que suele provocar infección crónica y colapso pulmonar. La esperanza de vida promedio para personas con CF es de más o menos 30 años.

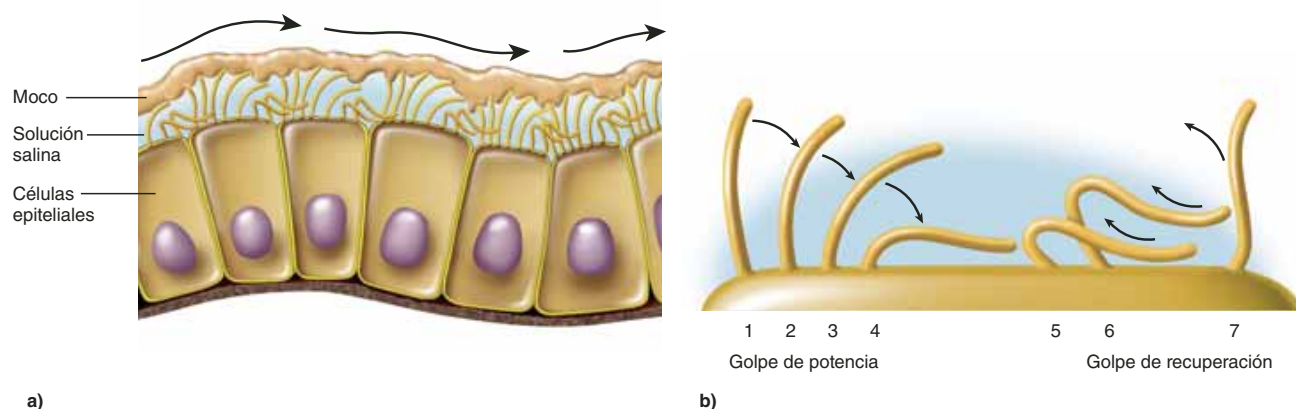


FIGURA 3.12 Acción ciliar. a) El cilio de un epitelio que mueve moco a lo largo de una capa superficial salina. b) Golpes de potencia y recuperación de un cilio individual.

La base estructural para el movimiento ciliar es una estructura central llamada **axonema**,¹¹ que está integrada por un conjunto de cilindros delgados de proteínas llamados *microtúbulos*. Dos de estos últimos son centrales y están rodeados por un anillo de otros nueve pares de microtúbulos, en una disposición a la que se conoce como *estructura de 9 + 2* (figura 3.11d); los centrales están limitados por la superficie celular, pero los periféricos se prolongan un poco dentro de la célula, como parte de un **cuerpo basal** que ancla al cilio. Uno de cada par de microtúbulos periféricos tiene dos pequeños “**brazos**” de **dineína**,¹² la cual es una proteína motora que utiliza energía del ATP para “arrastrar” el par adyacente de microtúbulos; cuando estos últimos, que se encuentran en la parte frontal del cilio, arrastran a los que se hallan en la parte posterior, el cilio se dobla hacia el frente. Los cilios primarios no pueden moverse porque carecen de los dos microtúbulos centrales, aunque sí tienen los nueve pares periféricos y se dice que tienen una *estructura de 9 + 0*.

Flagelos

Hay un solo **flagelo**¹³ funcional en el ser humano: la cola con forma de látigo del espermatozoide. Es mucho más largo que un cilio, pero su axonema es idéntico, aunque entre éste y la membrana plasmática existe además una vaina compleja de fibras ásperas que endurecen la cola y le dan más poder de propulsión. Un flagelo no se mueve con golpes de potencia y recuperación como los cilios, sino de manera más ondulatoria, como una serpiente o un sacacorchos. En la página 1054 (sección acerca del espermatozoide) se describirá de manera más detallada la cola del espermatozoide.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿De qué manera la estructura de una membrana plasmática depende de la naturaleza anfófila de los fosfolípidos?
- Indique la diferencia entre proteínas estructurales y periféricas.
- Explique las diferencias entre receptor, bomba y molécula de adhesión celular.
- ¿En qué difieren las proteínas de compuerta y las de otros tipos de conducto? ¿Cuáles son los tres factores que abren y cierran una compuerta?
- ¿Qué funciones tienen el cAMP, la adenilato ciclase y las cinasas en la función celular?
- Especifique varias razones por las que el glucocálix es importante para la supervivencia humana.
- ¿Cuáles son las diferencias estructurales y funcionales entre las microvellosidades y los cilios?

¹¹ axo = eje; nema = hilo.

¹² din (dina) = fuerza, energía; ina = proteína.

¹³ flagelo = látigo.

3.3 Transporte a través de la membrana

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar lo que significa el término membrana permeable selectiva.
- Describir los diversos mecanismos de transporte de materiales a través de la membrana plasmática.
- Definir *osmolaridad* y *tonicidad* y explicar su importancia.

La membrana plasmática es, al mismo tiempo, una barrera y una compuerta entre el citoplasma y el ECF. Es **permeable selectiva**, ya que permite el paso de algunas cosas, como los nutrientes y los desperdicios, pero suele evitar el ingreso o el egreso de otras sustancias, como proteínas y fosfatos.

Se puede clasificar a los métodos de desplazamiento de sustancias a través de la membrana de dos maneras superpuestas: como mecanismos pasivos o activos y como mecanismos de transporte *mediado por portador* o no. Los mecanismos *pasivos* no requieren gasto de energía (ATP) por parte de la célula. En la mayoría de los casos, el movimiento molecular aleatorio de las propias partículas aporta la energía necesaria. Algunos mecanismos pasivos son la filtración, la difusión y la ósmosis. Sin embargo, los mecanismos *activos* consumen ATP. Éstos son el transporte activo y el vesicular. En el transporte *mediado por portador*, una proteína de la membrana transporta sustancias de un lado a otro de la membrana. En primer lugar se analizarán los mecanismos de transporte que no es mediado por un portador (filtración, difusión simple y ósmosis) y luego los del que sí lo es (difusión facilitada y transporte activo).

Filtración

Este es un proceso en el que una presión física fuerza el paso de un líquido a través de una membrana permeable selectiva. Los filtros de café son un ejemplo bien conocido; el peso del agua la empuja, junto con el material disuelto en ella, para que pase a través del filtro, aunque éste retiene partículas grandes (el poso de café). En fisiología, el caso más importante de filtración es en los vasos capilares, donde la presión arterial impulsa al líquido a través de los huecos de la pared capilar (figura 3.13). Así es como el agua, las sales, los nutrientes y otros solutos son transferidos del torrente sanguíneo al líquido de los tejidos, y como los riñones filtran los desechos de la sangre. Los capilares retienen partículas más grandes, como glóbulos sanguíneos y proteínas. Por lo regular, se realiza filtración en el paso de sustancias a través de un epitelio entre las células, o mediante grandes *poros de filtración*, a través de las células, más que en el paso a través de la membrana plasmática.

Difusión simple

La **difusión simple** es el movimiento neto de las partículas de un lugar de alta concentración a otro de menor concentración,

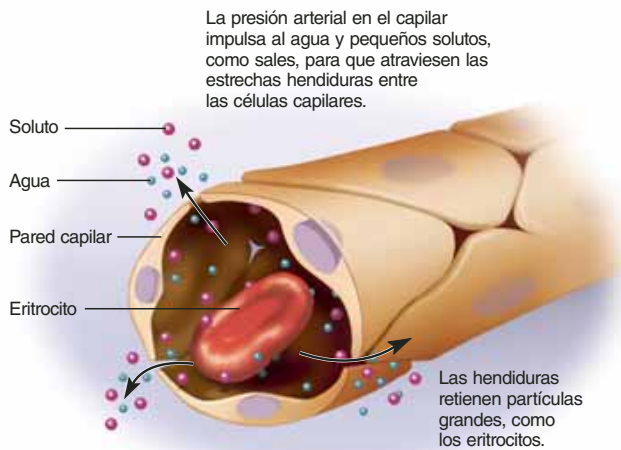


FIGURA 3.13 Filtración a través de la pared de un capilar sanguíneo. El agua y pequeños solutos atraviesan los huecos entre las células, mientras que los glóbulos sanguíneos y otras partículas grandes son retenidos.

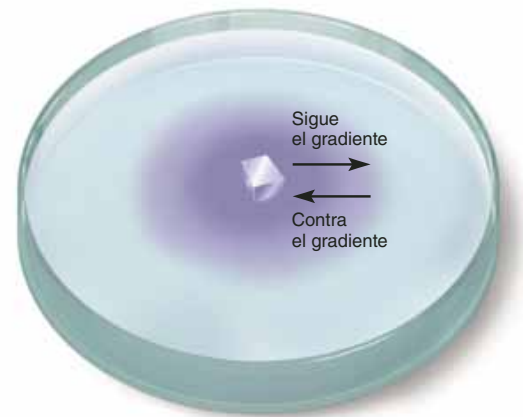


FIGURA 3.14 Difusión en un gradiente de concentración. Las moléculas de colorante se alejan del cristal que se disuelve en agua. Se dice que el avance de la zona de alta concentración (cerca del cristal) a la de baja "sigue su gradiente de concentración" y en la dirección opuesta "se desplaza contra el gradiente de concentración".

como resultado de su movimiento constante y espontáneo. Las moléculas se desplazan a velocidades asombrosas. A temperatura ambiente, la molécula de agua promedio se mueve a casi 2 500 km/h (1 500 millas/h). Sin embargo, una molécula sólo puede recorrer distancias muy cortas antes de chocar con otra y salir rebotada en una nueva dirección, como una bola de billar. Por tanto, la velocidad de difusión es mucho más lenta que la del movimiento molecular.

Se puede observar la difusión al dejar caer un cristal de colorante en un plato con agua quieta. A medida que el cristal se disuelve, forma en el agua una zona de color que se hace cada vez más grande (figura 3.14). Las moléculas de tinta tienen un movimiento neto del punto de origen, donde su concentración es elevada, hacia las orillas del plato, donde la concentración es baja. Cuando la concentración de una sustancia difiere de un punto a otro, se dice que existe un **gradiente de concentración**. Si el movimiento de partículas de una región donde la concentración es alta hacia otra donde es baja, se dice que *se desplaza con el gradiente* o *sigue el gradiente*; se dice que el movimiento en la otra dirección avanza *contra* el gradiente.

La difusión ocurre con rapidez en el aire o el agua, y no siempre se necesita una membrana. Sin embargo, si hay una en el camino de las moléculas que se difunden, y si es permeable a esa sustancia, las moléculas la atraviesan. Así es como el oxígeno pasa del aire que se inhala al torrente sanguíneo. El tratamiento de diálisis para los pacientes con problemas renales se basa en la difusión de solutos a través de *membranas de diálisis* artificiales.

Las velocidades de difusión son de gran importancia para la supervivencia celular, porque determinan la rapidez con que una célula puede adquirir nutrientes o deshacerse de detritos (desechos). Algunos factores que influyen en la velocidad de difusión a través de una membrana son los siguientes:

- **Temperatura.** La difusión es regida por la energía cinética de las partículas y la temperatura es la medida de esa energía cinética. Cuanto más caliente esté una sustancia, con mayor rapidez se difundirán sus partículas. Por eso el azúcar se difunde con mayor rapidez en el té caliente que en el frío.
- **Peso molecular.** Las moléculas pesadas, como las proteínas, se mueven con lentitud y se difunden con menor velocidad que las partículas ligeras, como los electrólitos y los gases. Las moléculas pequeñas también atraviesan los poros de la membrana con mayor facilidad que las grandes.
- **"Magnitud" del gradiente de concentración.** El tamaño o magnitud de un gradiente es la diferencia de concentración entre dos puntos. Las partículas se difundirán más rápido mientras mayor sea la diferencia de concentración.
- **Área de la membrana.** Como ya se vio, las microvellosidades amplían en gran manera la superficie apical de las células especializadas en absorción (p. ej., en el intestino delgado). Esto proporciona mayor área de membrana para que las partículas se difundan.
- **Permeabilidad de la membrana.** La difusión a través de una membrana depende de lo permeable que ésta sea a las partículas. Por ejemplo, los iones potasio se difunden con mayor rapidez que los iones sodio a través de la membrana plasmática. Las sustancias no polares, hidrófobas, solubles en lípidos, como el oxígeno, el óxido nítrico, el alcohol y los esteroides, se difunden por las regiones de fosfolípidos de una membrana plasmática. El agua y los solutos hidrófilos, cargados, como los electrólitos, no se mezclan con los lípidos, sino que se difunden sobre todo a través de conductos proteínicos de la membrana. Las células pueden ajustar su permeabilidad a esa sustancia al agregar o quitar proteínas de conducto a la membrana, o al abrir y cerrar las compuertas de la membrana.